Taller N°1 – AWS EC2

Grupo 03

Integrantes:

- Daltroy Mateo
- Lima Francisco
- Lamiral Matheo

Contexto inicial

Al comenzar el taller, los recursos que habíamos creado en la clase anterior (instancia, key pair y grupo de seguridad) ya no existían en la cuenta, así que armamos todo desde cero siguiendo los puntos de la consigna. Todo el trabajo se hizo en la región **Ohio (us-east-2)**.

Ejercicio N°1 – Instancia 1

1) Lanzamiento de la instancia

Desde la consola de EC2 lanzamos una instancia nueva con los parámetros pedidos: nombre `GRUPO_03_INSTANCIA_1`, AMI **Debian 13** y tipo **t3.micro**.

Como no teníamos key pair, creamos uno nuevo llamado `G03-KEY-PAIR` (RSA, formato `.pem`). En la sección de red creamos también un grupo de seguridad nuevo, `Grupo_03_security_group`, dejando la configuración que ofrecía el asistente.

La instancia quedó en estado *Running* con la IP pública **3.22.98.189** asignada automáticamente.

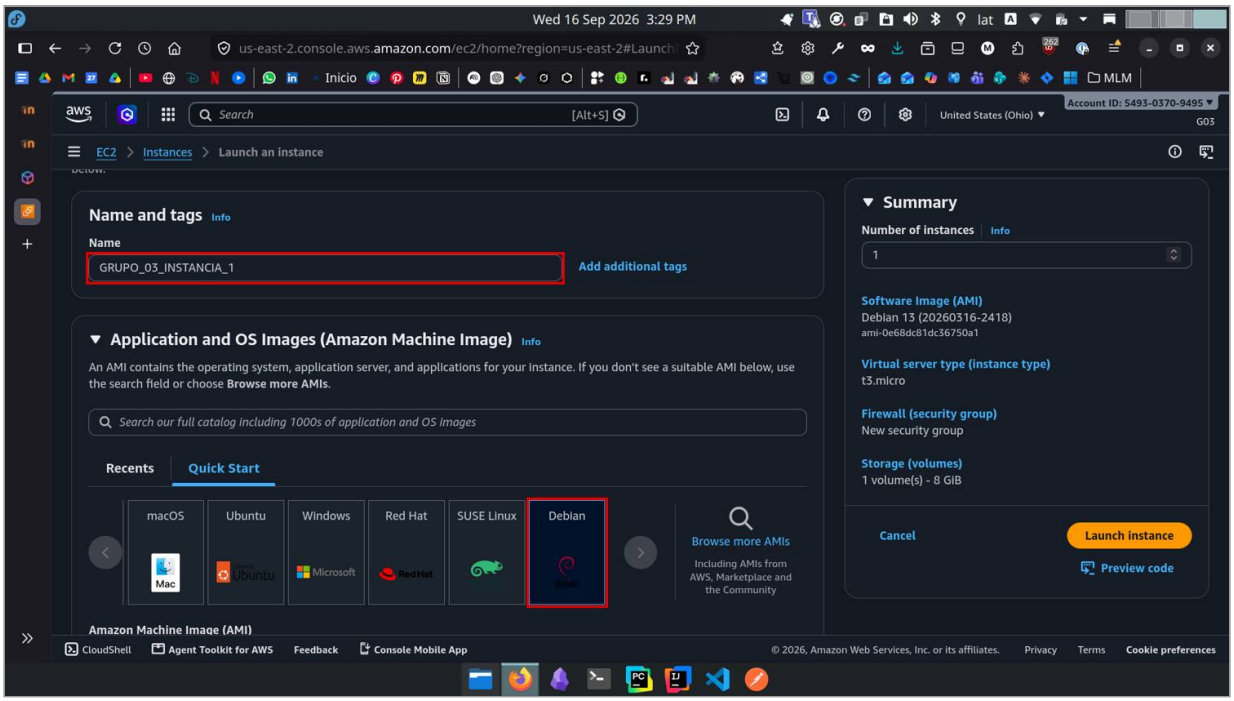


Figura 1: nombre de la instancia y AMI Debian 13.

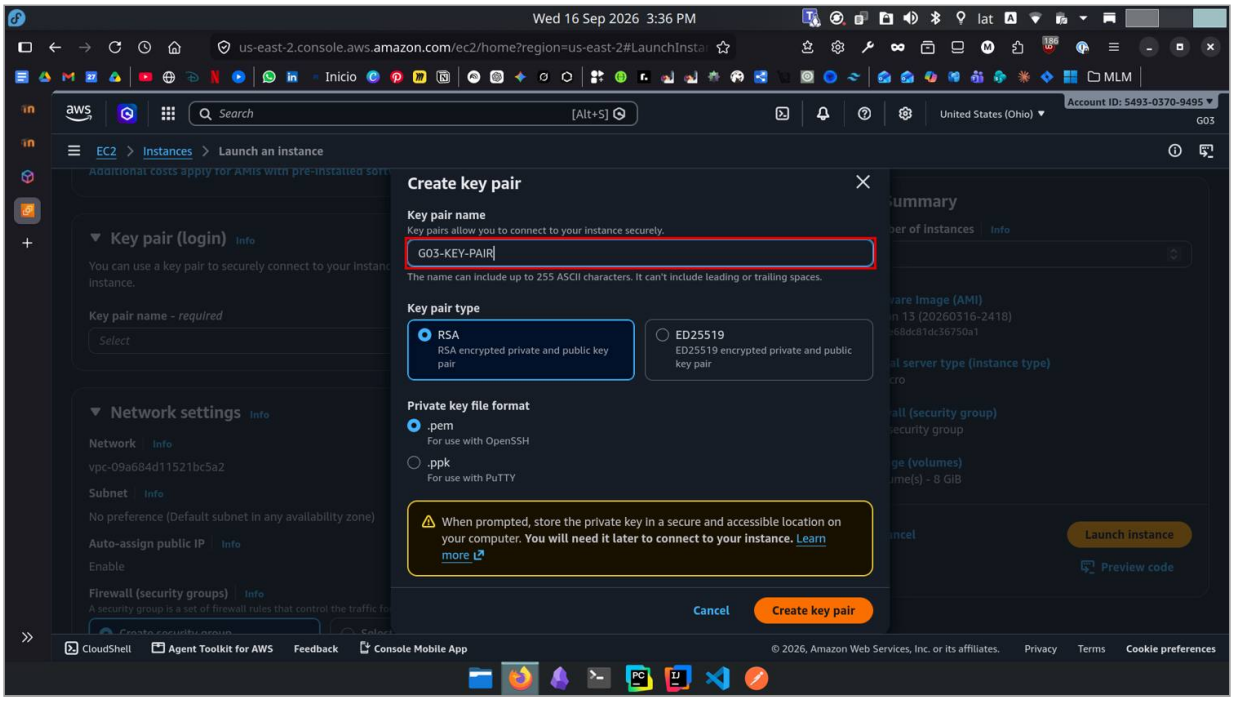


Figura 2: creación del key pair G03-KEY-PAIR.

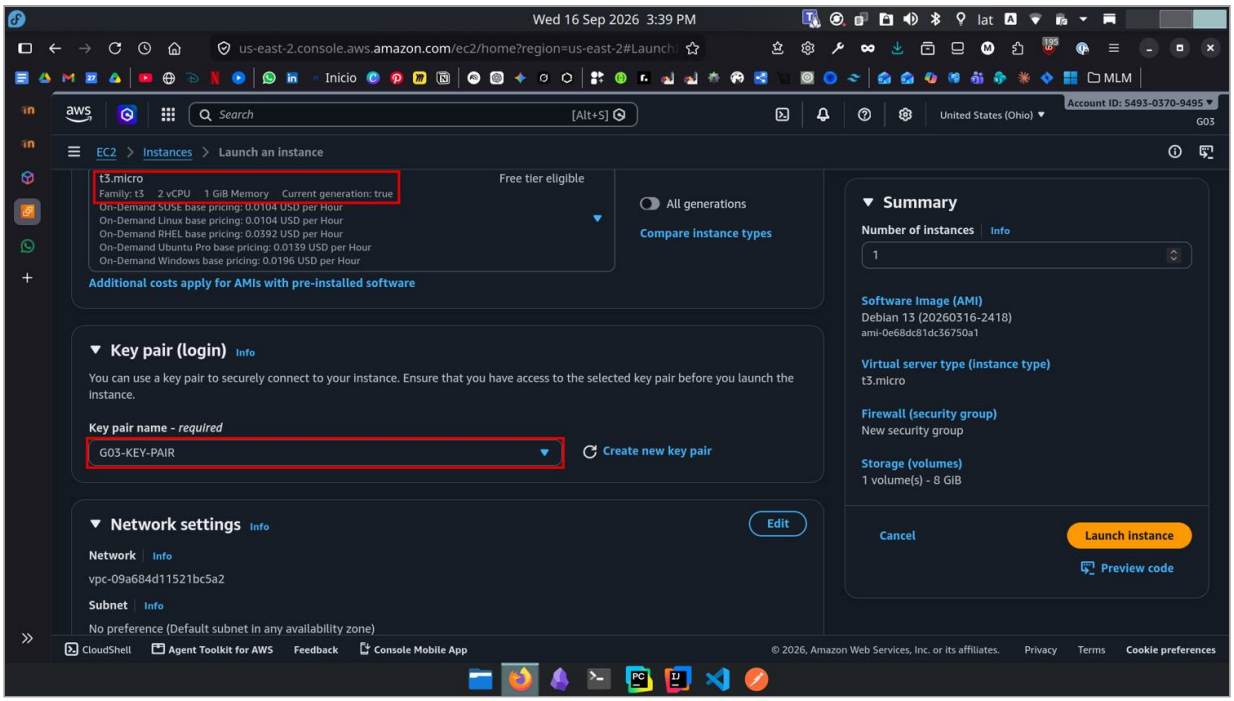


Figura 3: tipo t3.micro y key pair seleccionado.

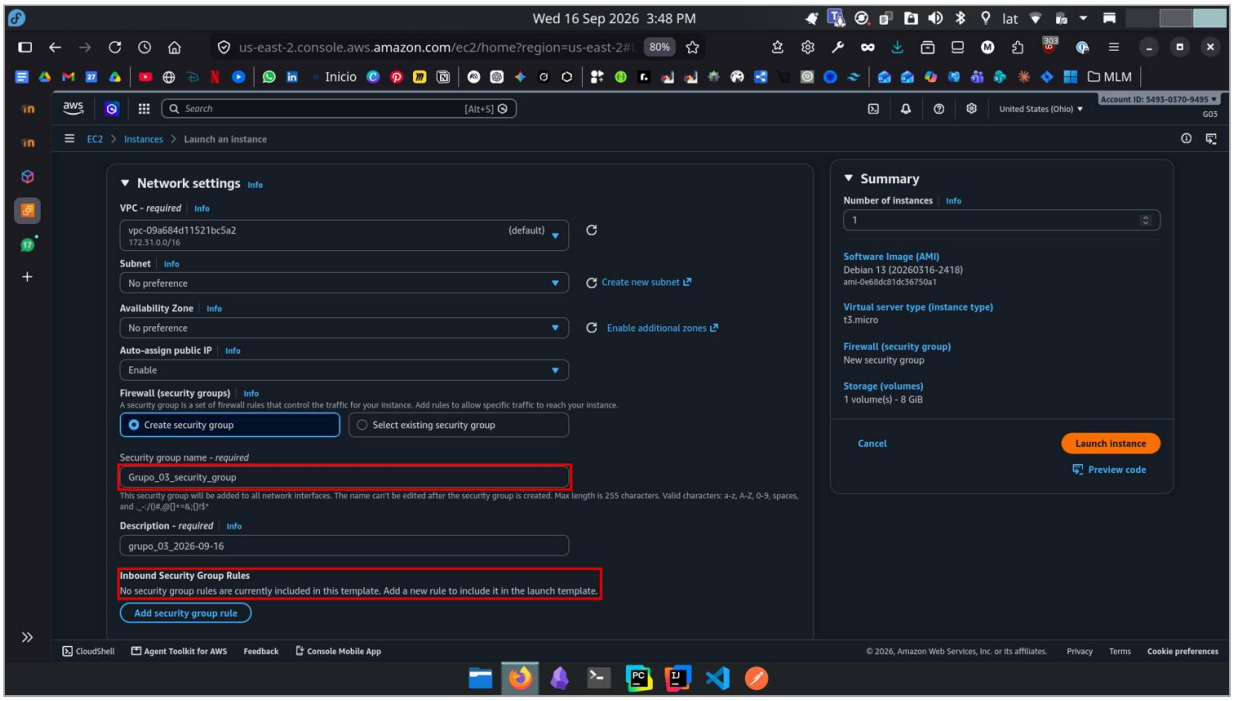


Figura 4: creación del grupo de seguridad (se ve que quedó sin reglas de entrada).

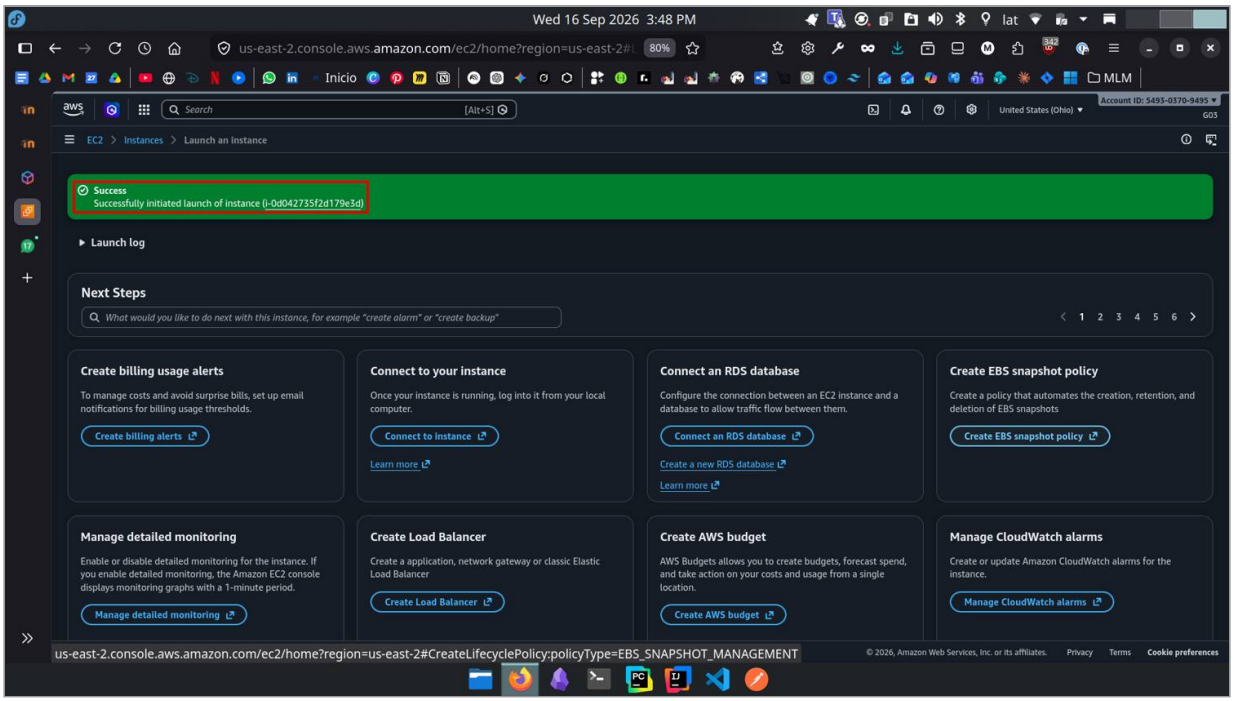


Figura 5: lanzamiento exitoso.

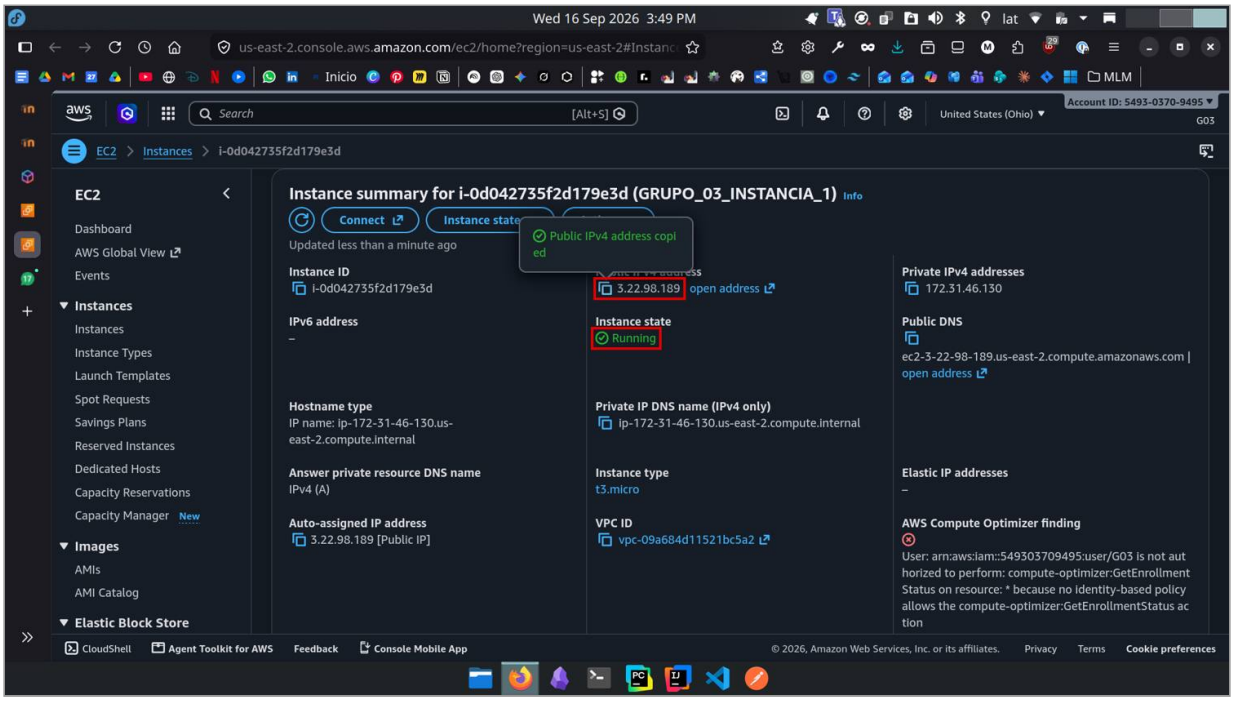


Figura 6: instancia corriendo con su IP pública.

2) Conexión por SSH

Tomamos el comando de conexión del documento del taller anterior:

```
ssh -i G03-KEY-PAIR.pem admin@3.22.98.189
```

El primer intento se quedó colgado sin respuesta. Revisando el grupo de seguridad encontramos que se había creado **sin ninguna regla de entrada**, ni siquiera la de SSH (creemos que la eliminamos por accidente al crear el grupo). Agregamos la regla **SSH – TCP 22 – origen 0.0.0.0/0** y guardamos.

Al reintentar, la conexión ya llegaba al servidor pero fue rechazada porque el archivo `.pem` tenía permisos `0644` (“UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE”). Lo corregimos con `chmod 400 G03-KEY-PAIR.pem` y pudimos ingresar sin problemas.

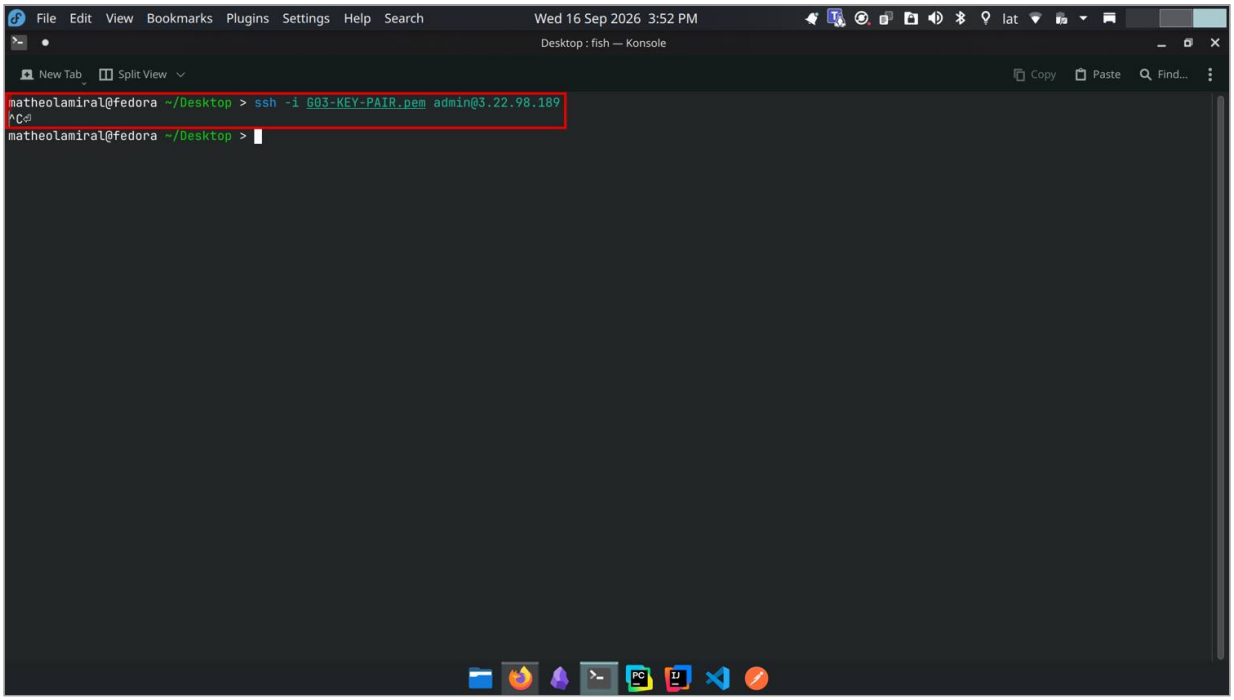


Figura 7: primer intento de SSH, sin respuesta.

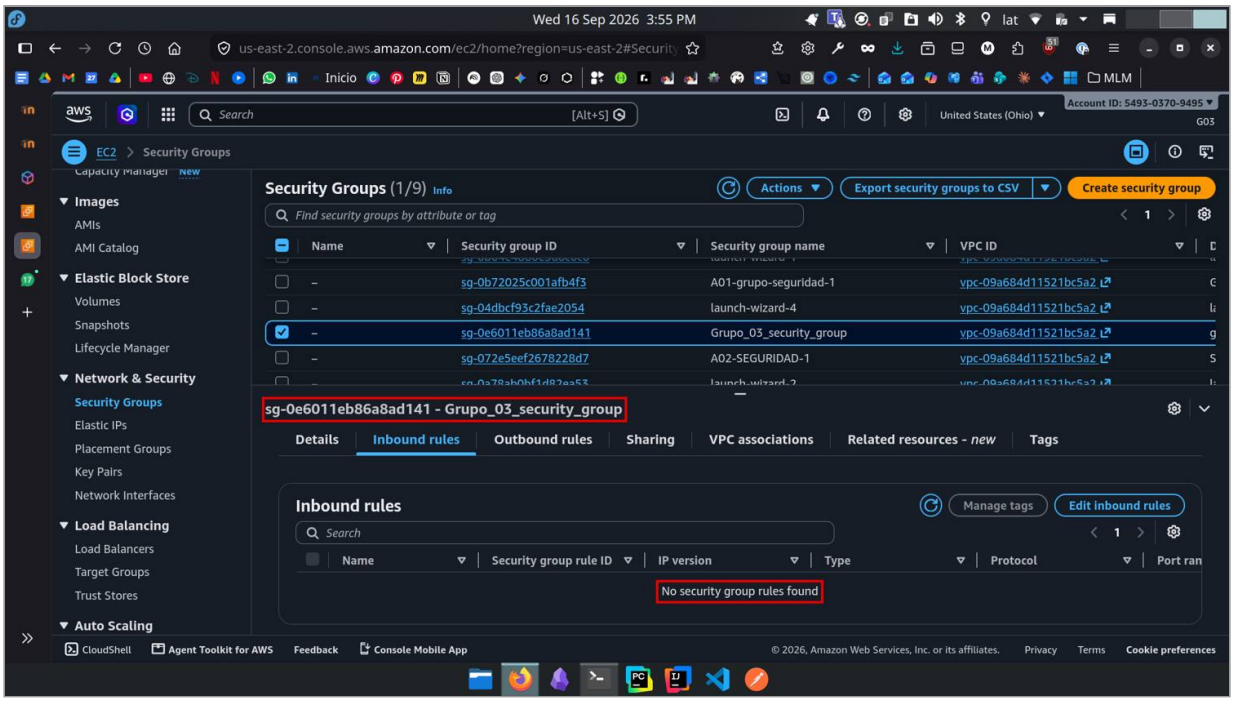


Figura 8: el grupo de seguridad no tenía reglas.

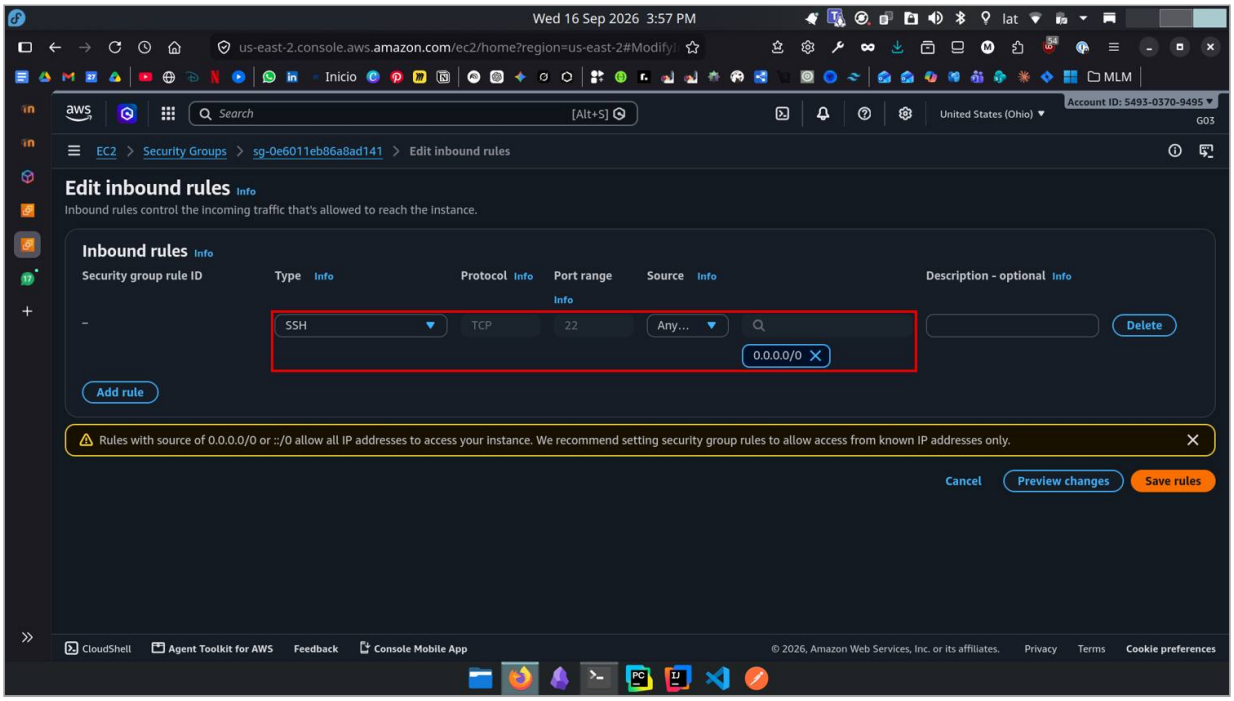


Figura 9: alta de la regla SSH.

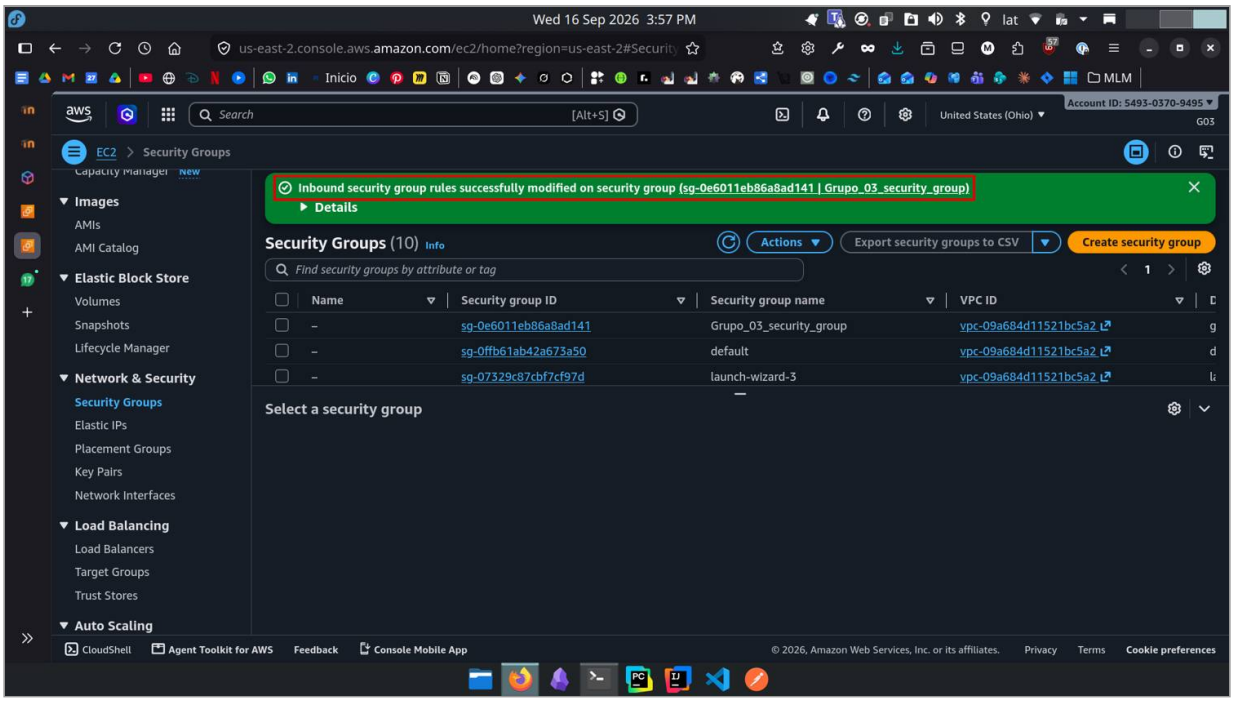


Figura 10: regla guardada correctamente.

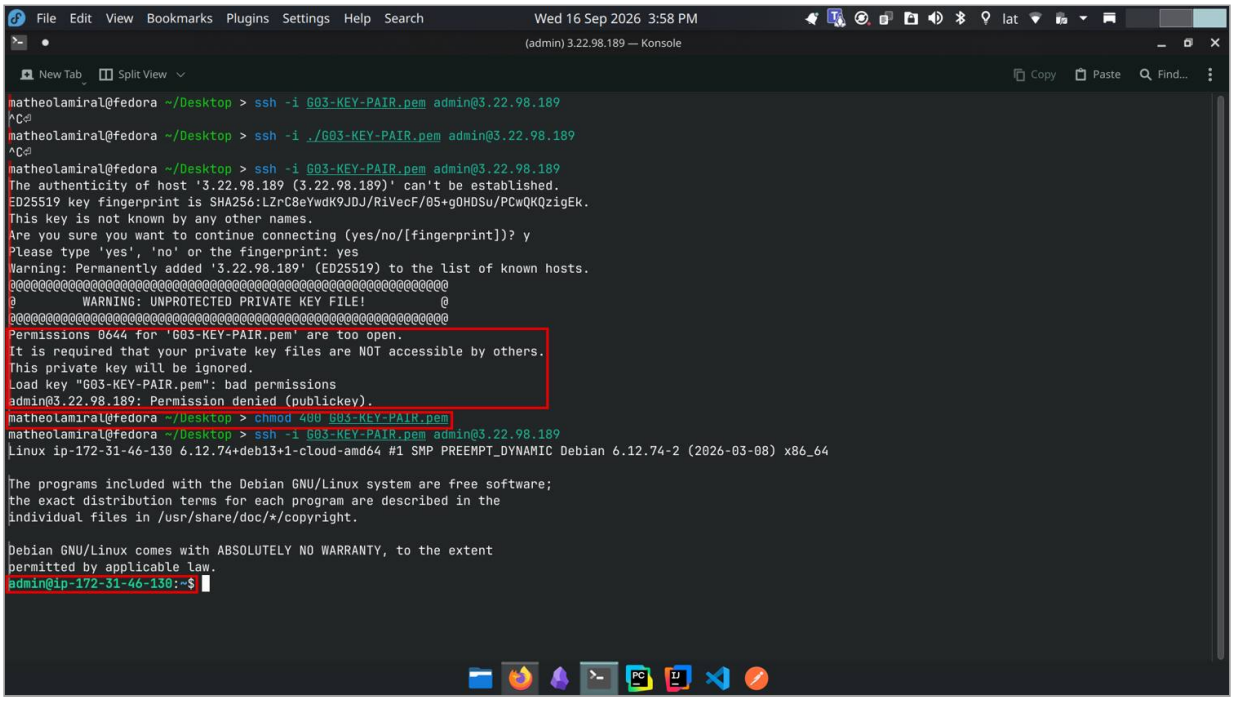


Figura 11: error de permisos del .pem, `chmod 400` y conexión exitosa.

3) Instalación de Apache2

Ya dentro de la instancia, actualizamos el repositorio y luego instalamos Apache2 con `apt-get`:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2
```

```
sudo systemctl start apache2
systemctl status apache2.service
```

El servicio quedó **active (running)** y habilitado para iniciar con el sistema.

Referencia utilizada: https://sololinux.es/configuracion-paso-a-paso-de-un-servidor-web-apache-en-linux/

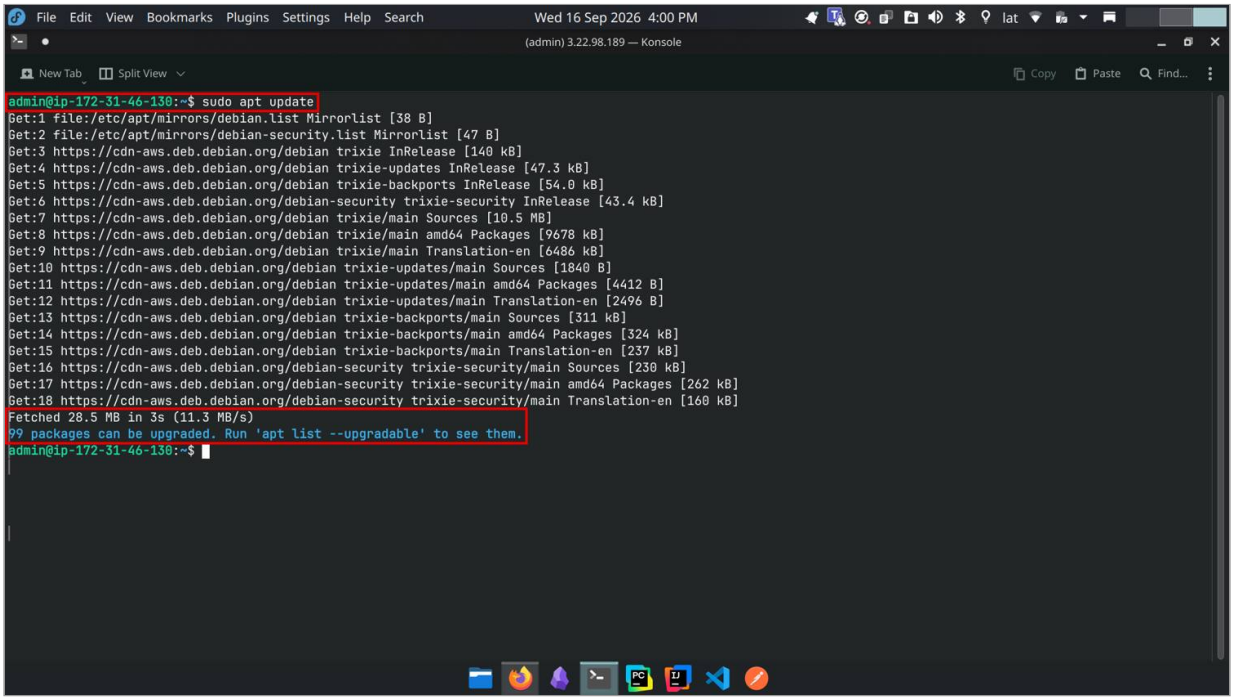


Figura 12: actualización del repositorio.

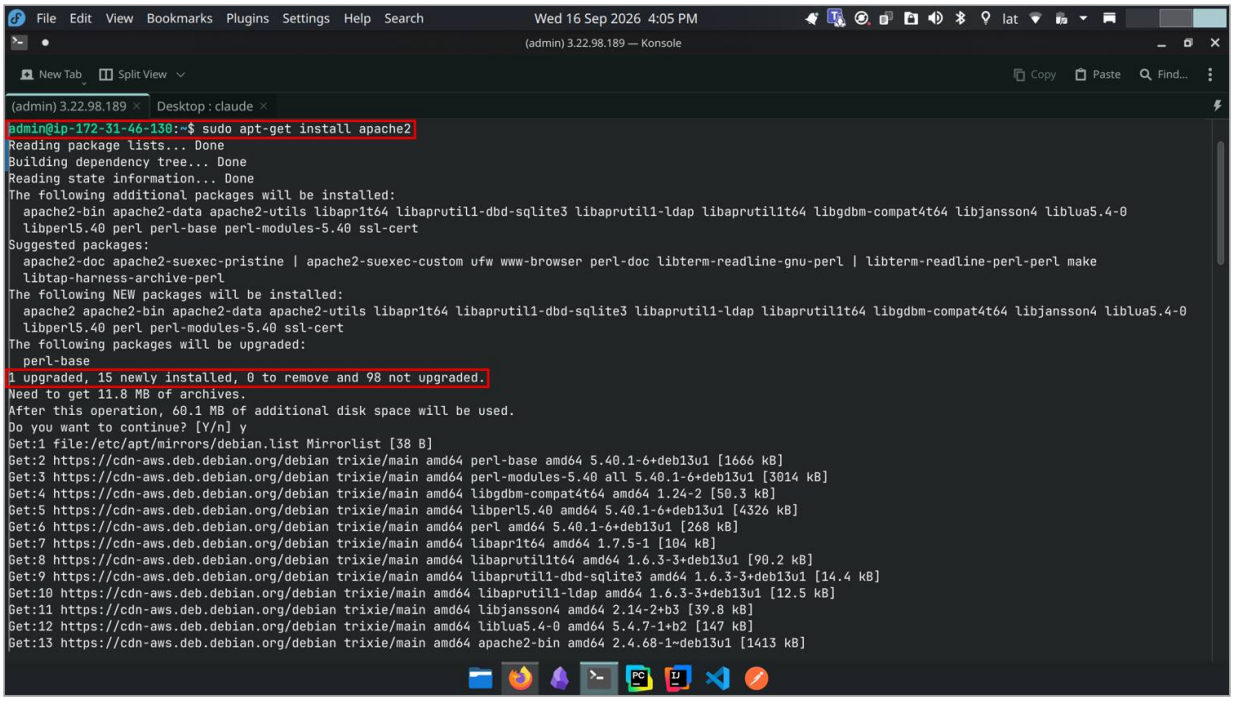


Figura 13: instalación de Apache2.

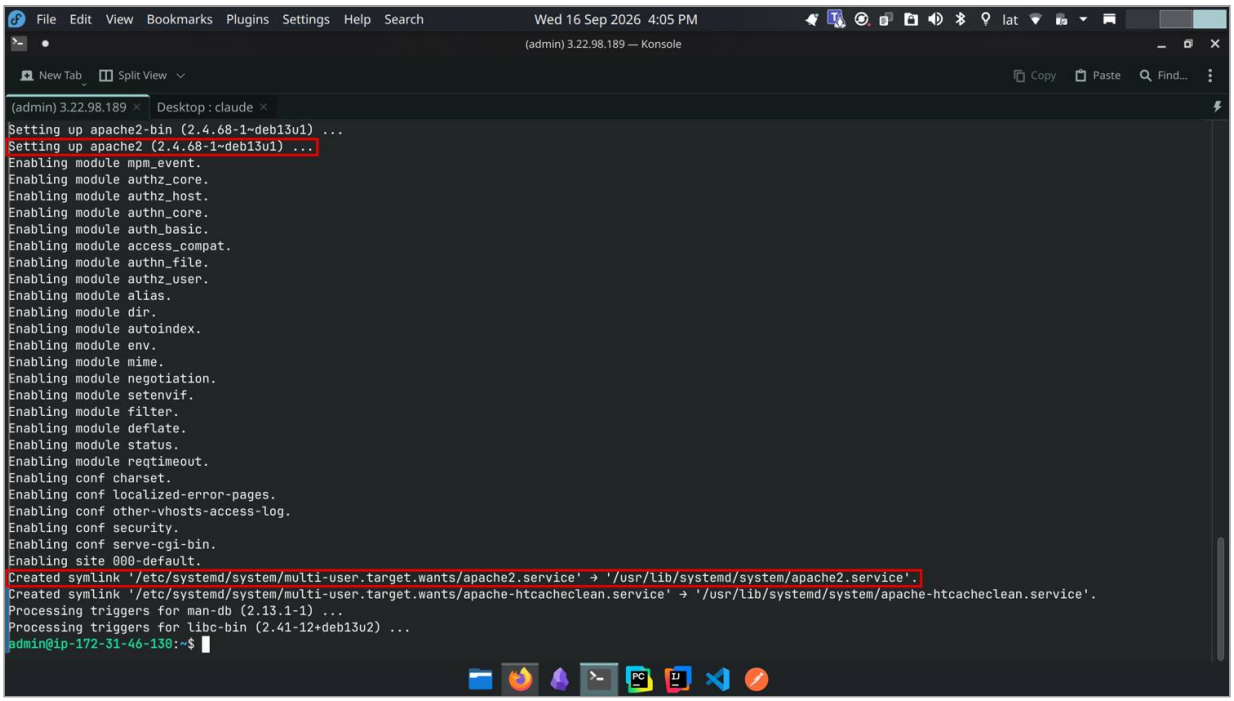


Figura 14: fin de la instalación, módulos habilitados.

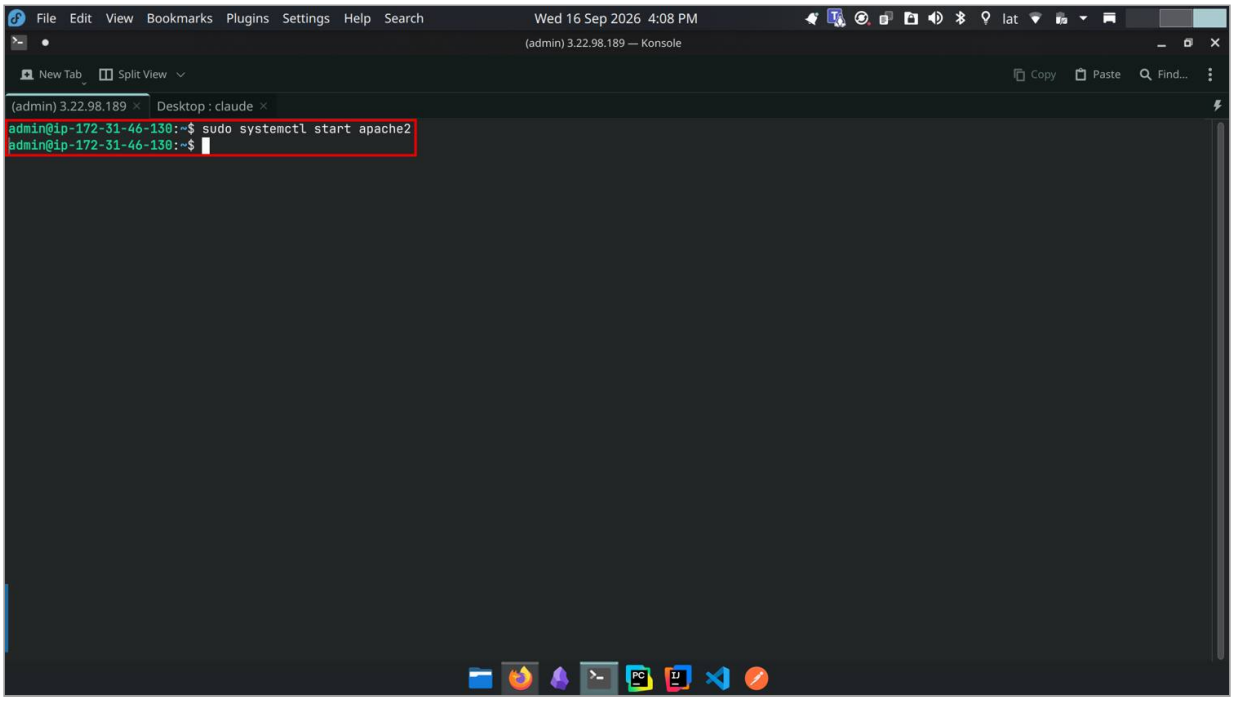


Figura 15: inicio del servicio.

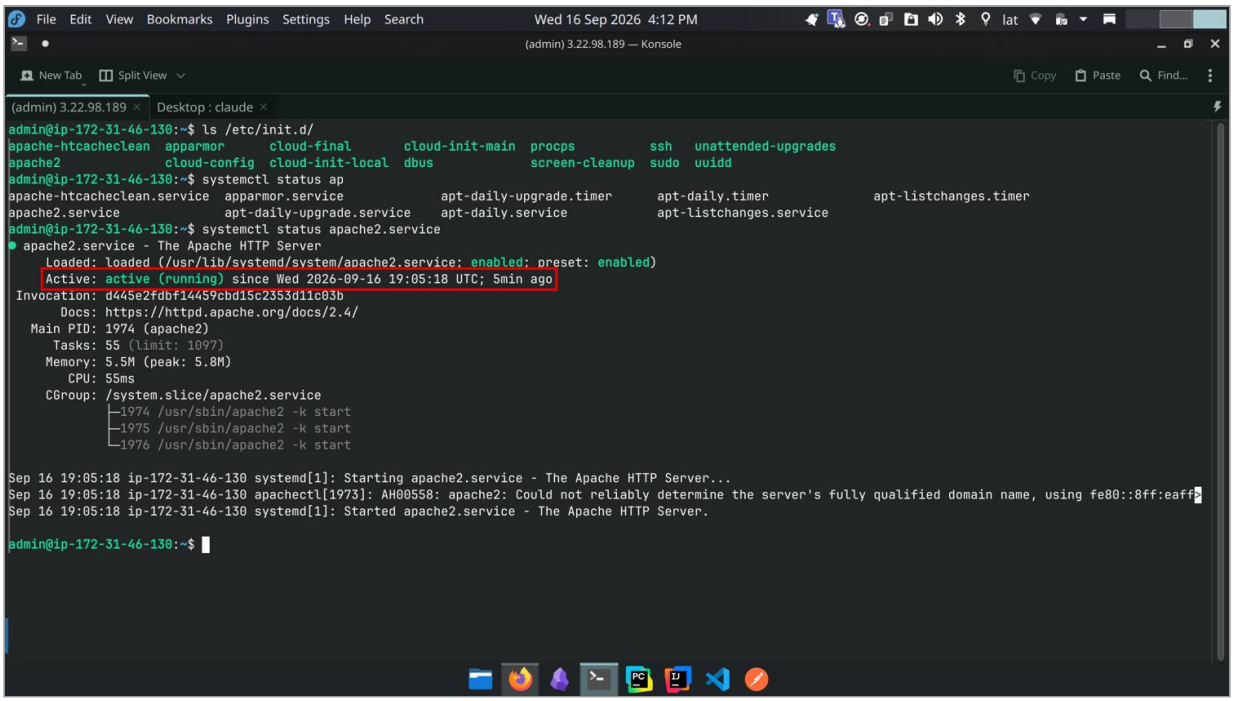


Figura 16: estado del servicio: activo.

4) Grupo de seguridad: HTTP, SSH e ICMP

Con Apache corriendo intentamos acceder desde el navegador a `http://3.22.98.189` y no hubo respuesta. Probamos entonces con `ping` y tampoco respondió (20 paquetes enviados, 100 % de pérdida). Ahí nos dimos cuenta de que el grupo de seguridad seguía teniendo únicamente la regla de SSH, así que agregamos las dos que faltaban:

- **HTTP – TCP 80 – 0.0.0.0/0**
- **All ICMP – IPv4 – 0.0.0.0/0**

(La regla de SSH ya había quedado creada en el punto 2.)

Al repetir el `ping` después de guardar las reglas, la instancia respondió sin pérdida de paquetes.

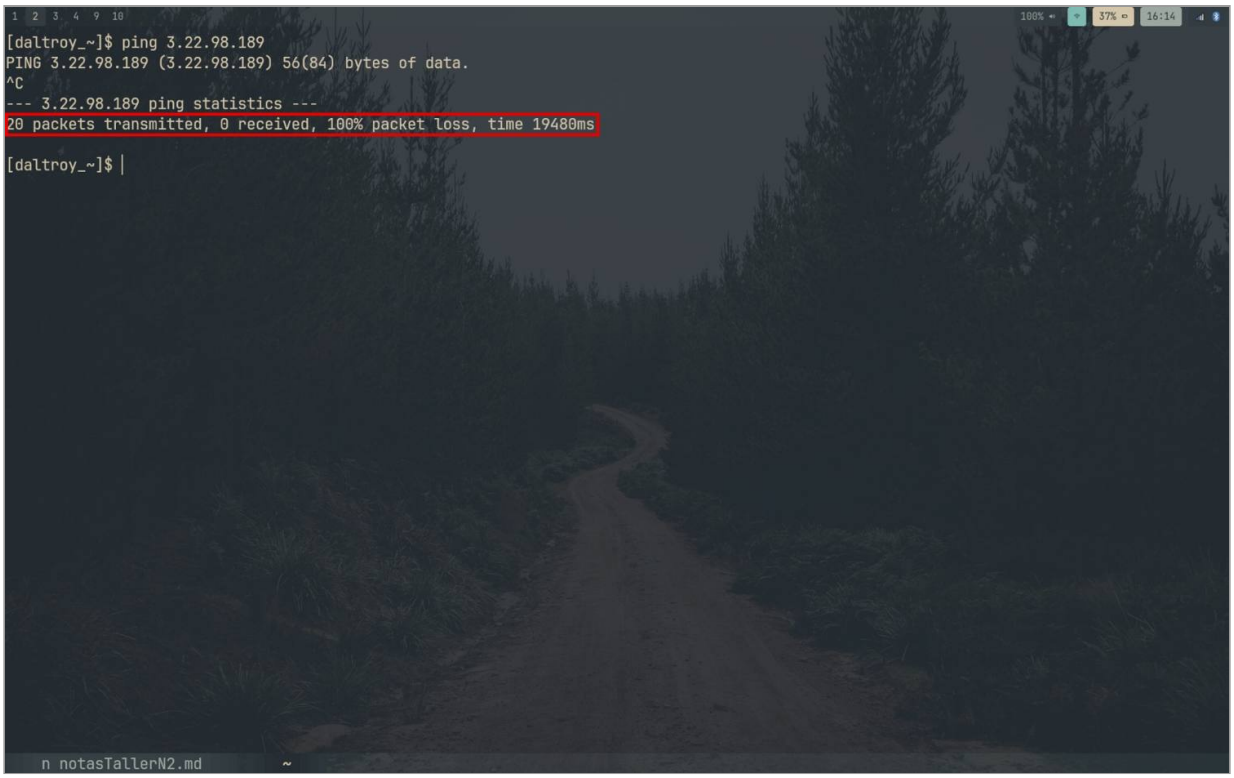


Figura 17: ping antes de la regla ICMP: 100 % de pérdida.

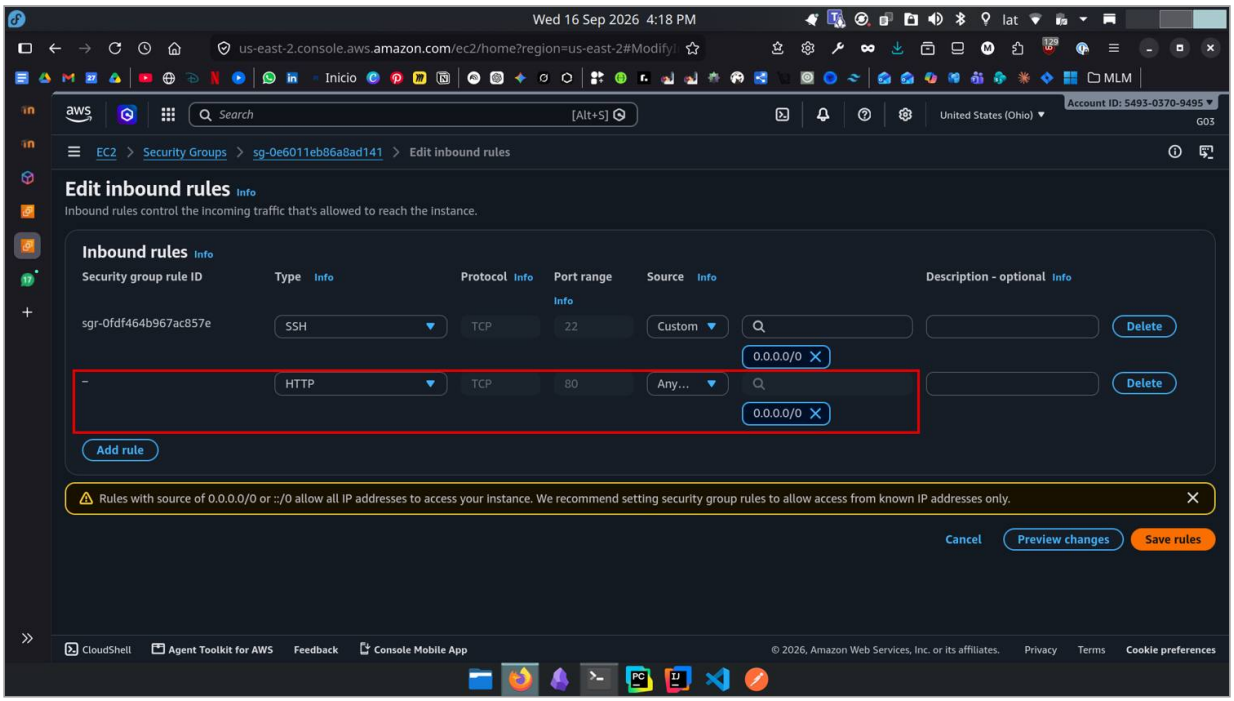


Figura 18: alta de la regla HTTP.

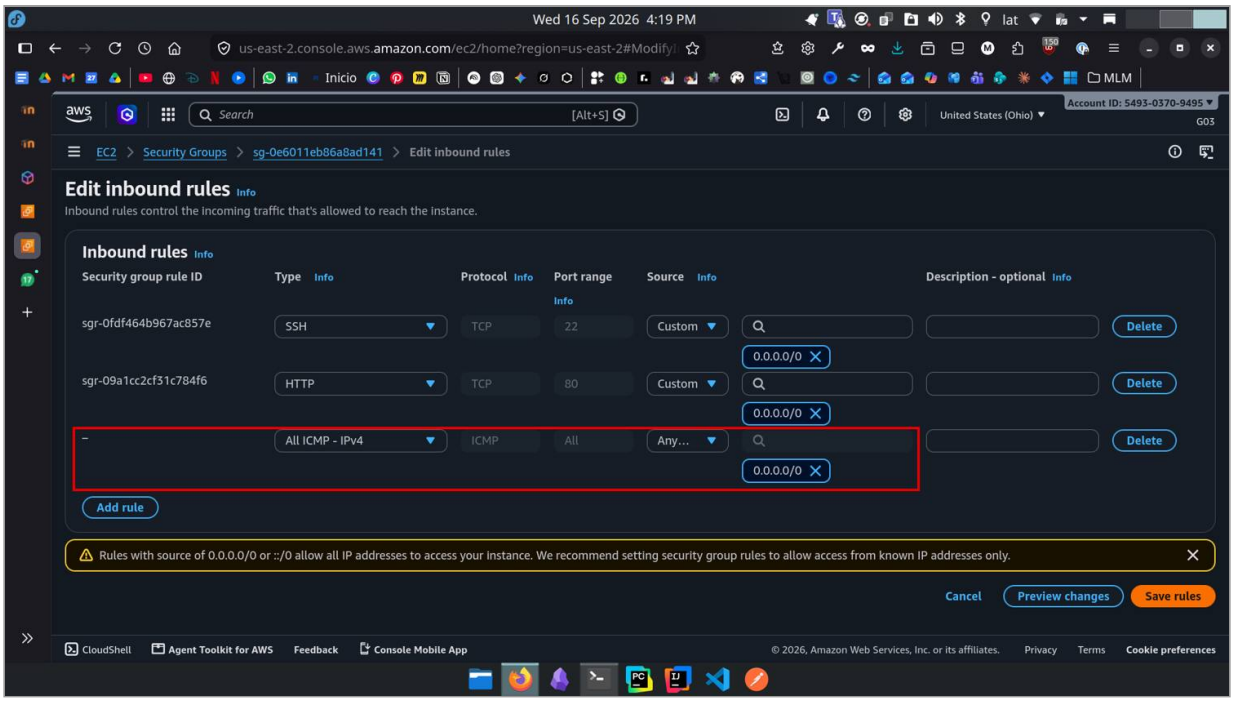


Figura 19: alta de la regla ICMP.

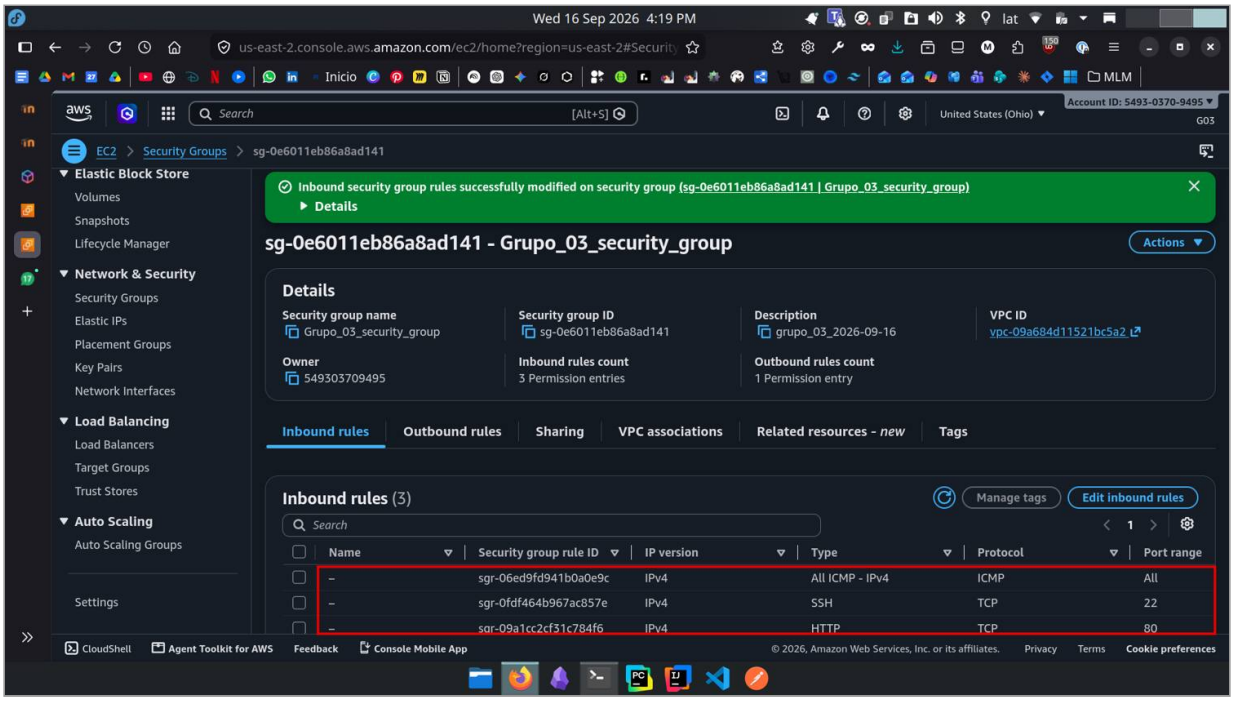


Figura 20: grupo de seguridad con las tres reglas.

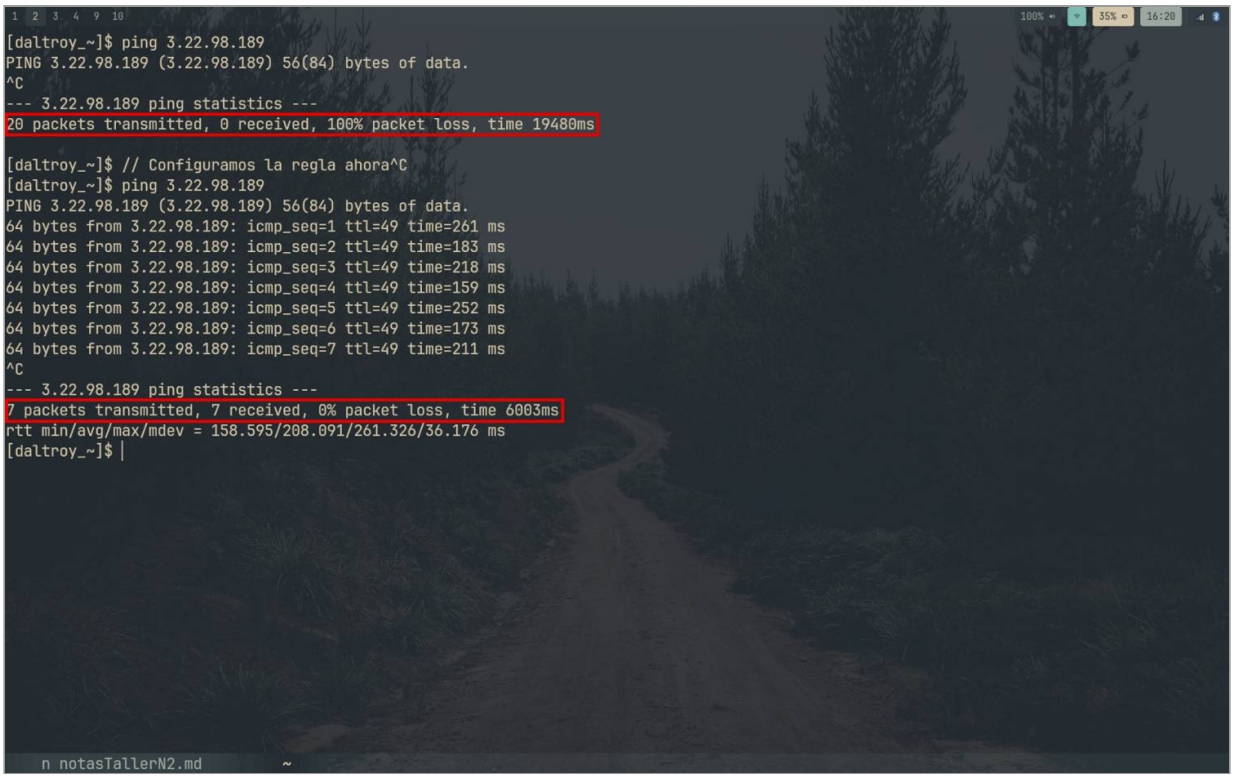


Figura 21: misma terminal: ping fallido antes y exitoso después de configurar la regla.

5) Archivo index.html

En el DocumentRoot de Apache (`/var/www/html`) reemplazamos el `index.html` por defecto. El archivo pertenece a root, por lo que primero cambiamos los permisos con `sudo chmod 777 index.html` y luego lo editamos con `vim`, dejando como contenido:

```
Grupo 03 - INSTANCIA 1 - 2026 - TP1
```

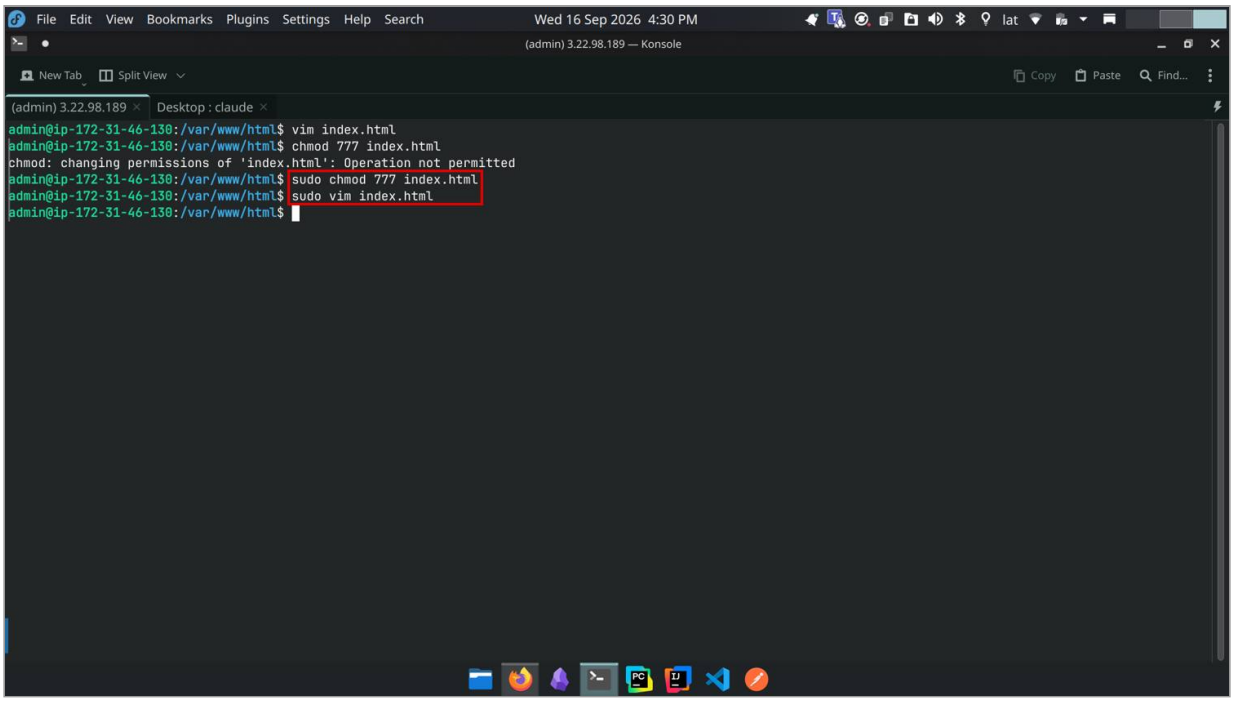


Figura 22: cambio de permisos y edición.

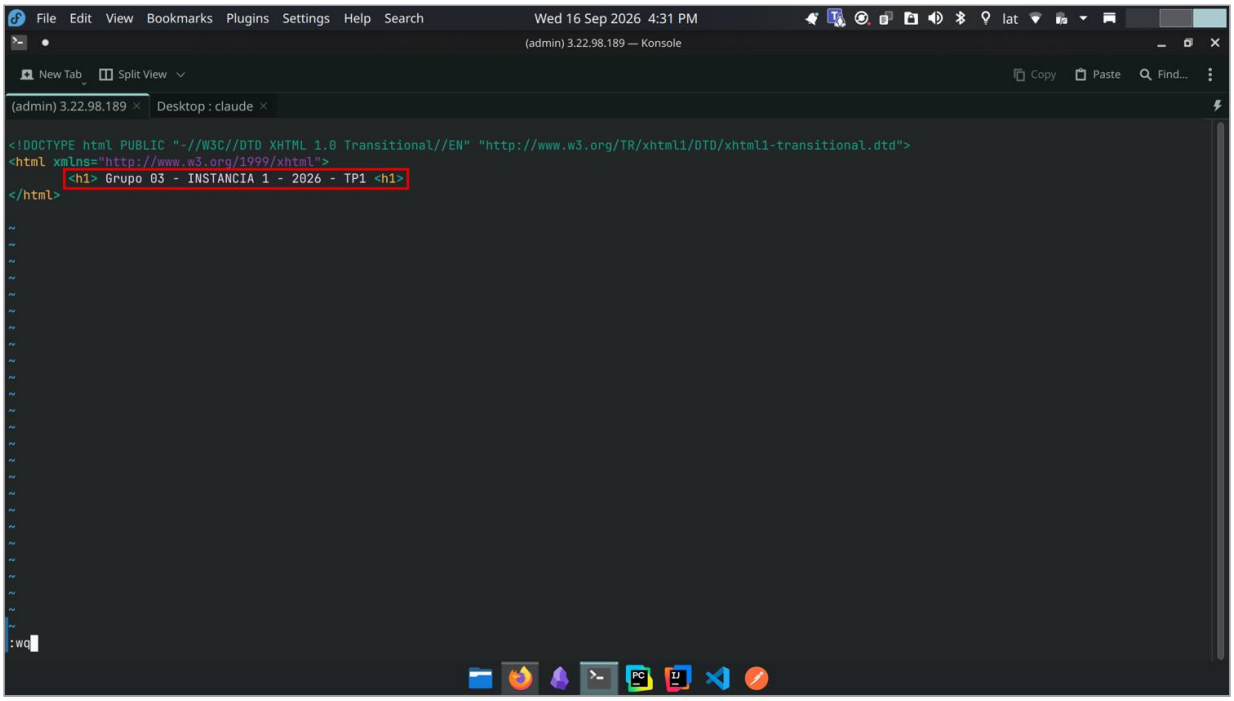


Figura 23: contenido del archivo.

6) Verificación de los tres tráficos

- **SSH**: ya venía funcionando desde el punto 2 (Figura 11).
- **ICMP**: el `ping` a 3.22.98.189 responde.
- **HTTP**: el navegador muestra la página personalizada en `http://3.22.98.189`.

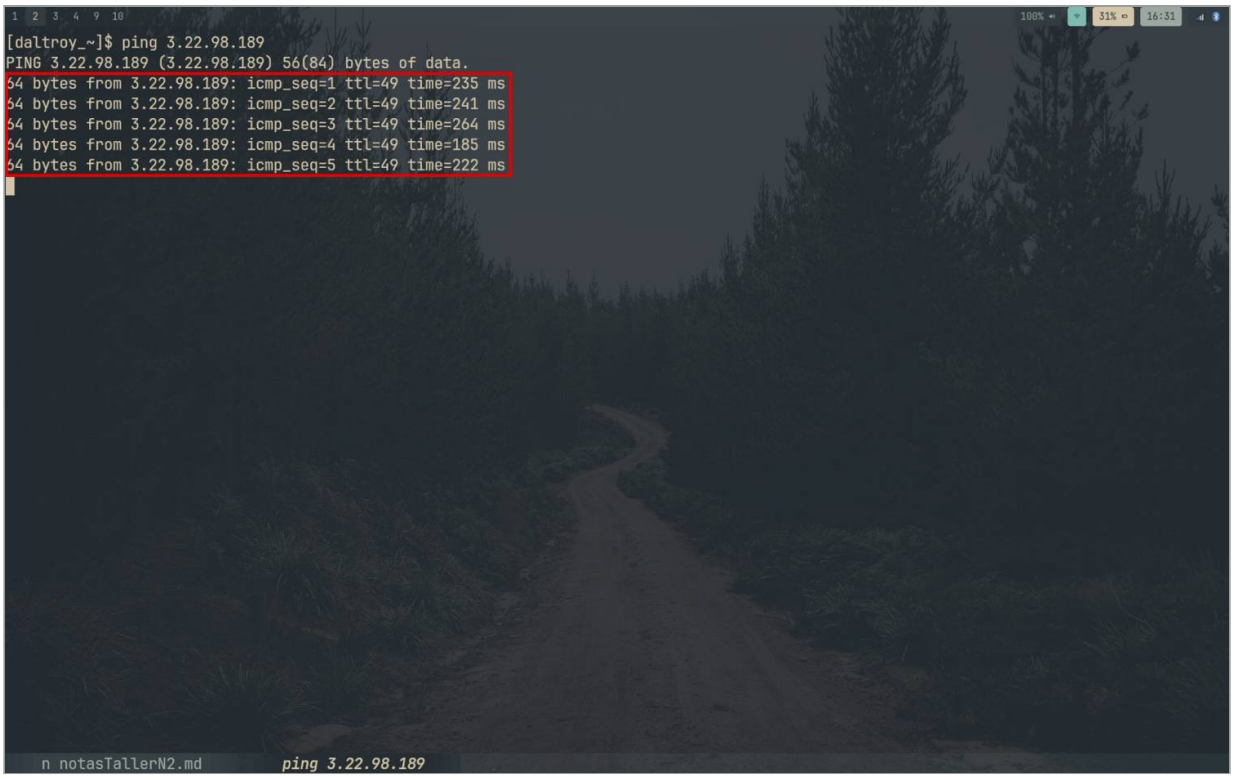


Figura 24: ping con respuesta.

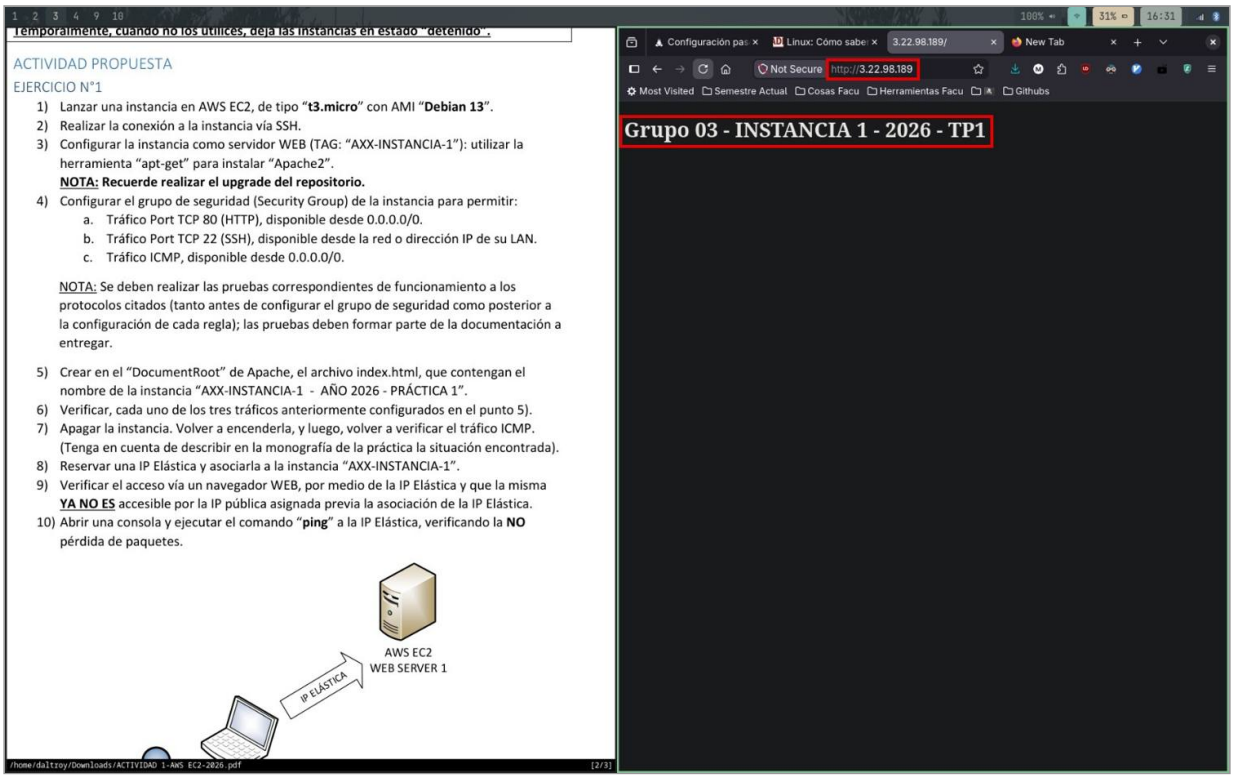


Figura 25: página de la instancia 1 desde el navegador.

7) Apagar y encender la instancia

Detuvimos la instancia desde la consola. Mientras estuvo detenida, la consola dejó de mostrar una IP pública y el `ping` quedó sin respuesta.

Al volver a encenderla, AWS le asignó una IP pública **distinta**: pasó de 3.22.98.189 a **3.16.157.23**. Por eso las pruebas contra la IP anterior dejaron de funcionar: la IP pública que asigna EC2 por defecto es **dinámica** y cambia en cada ciclo de apagado/encendido. Esta es la situación que motiva el uso de una IP Elástica en el punto siguiente.

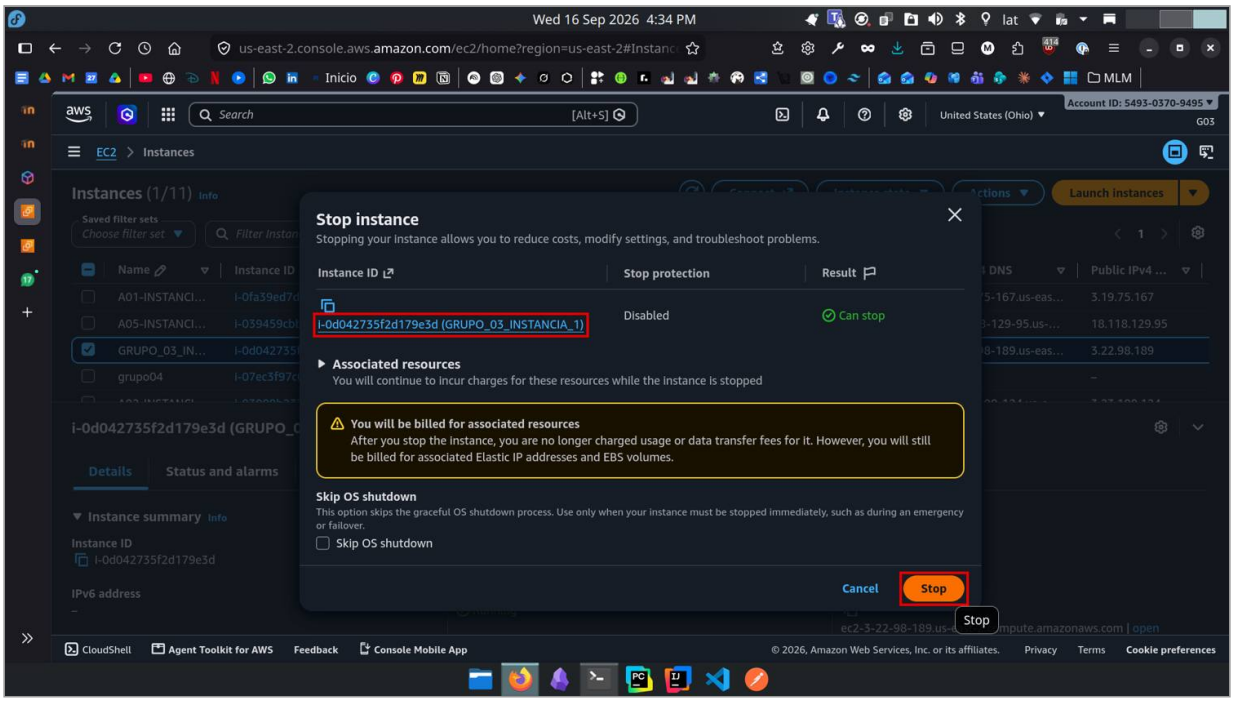


Figura 26: detención de la instancia.

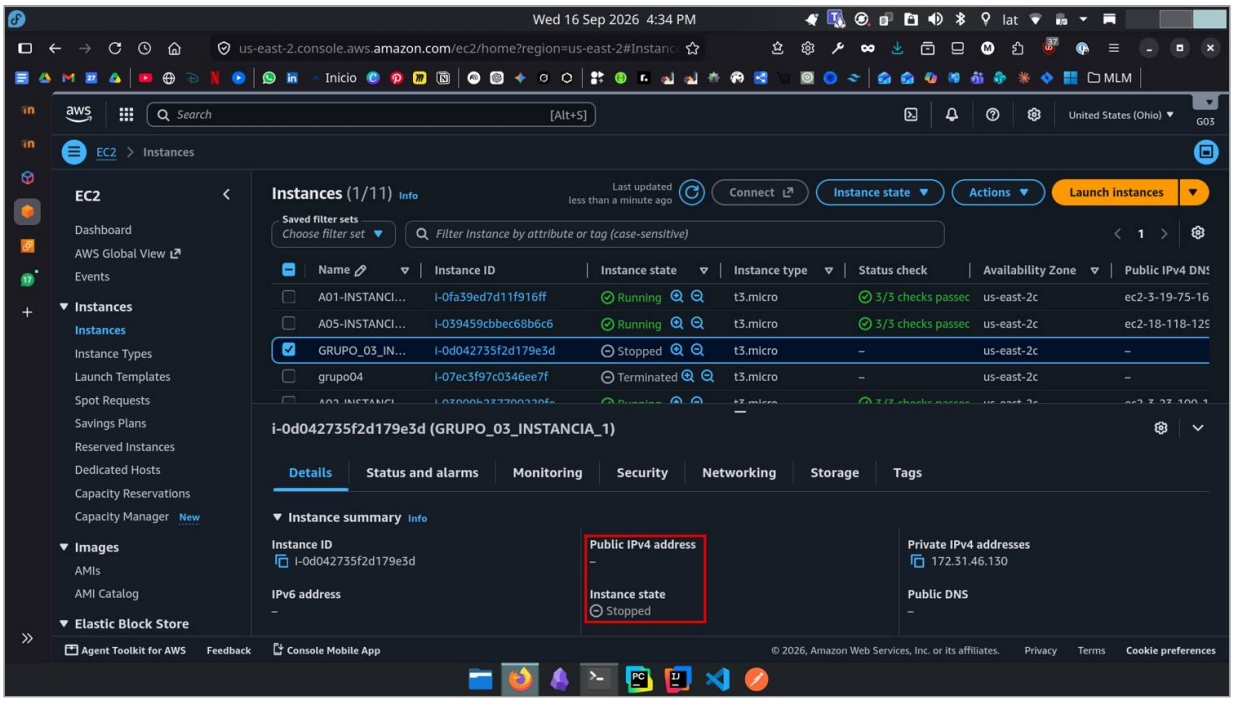


Figura 27: instancia detenida, sin IP pública.

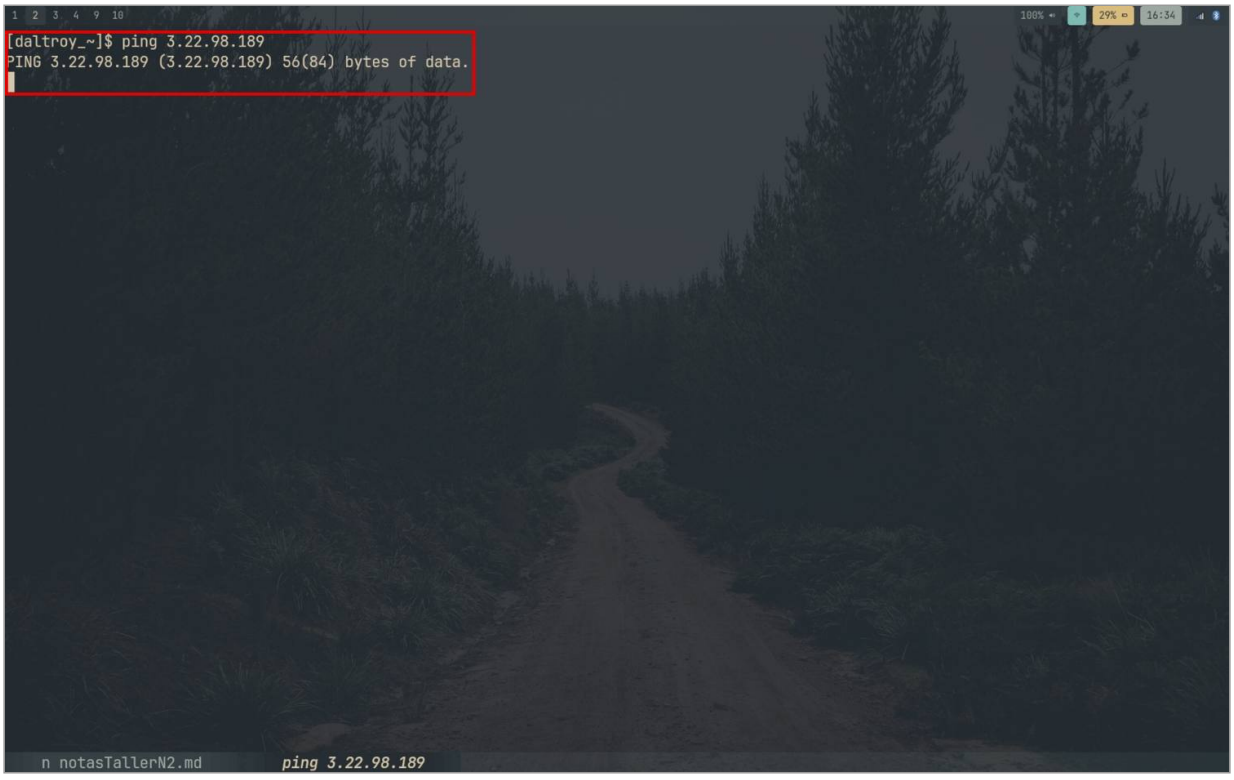


Figura 28: ping sin respuesta mientras está apagada.

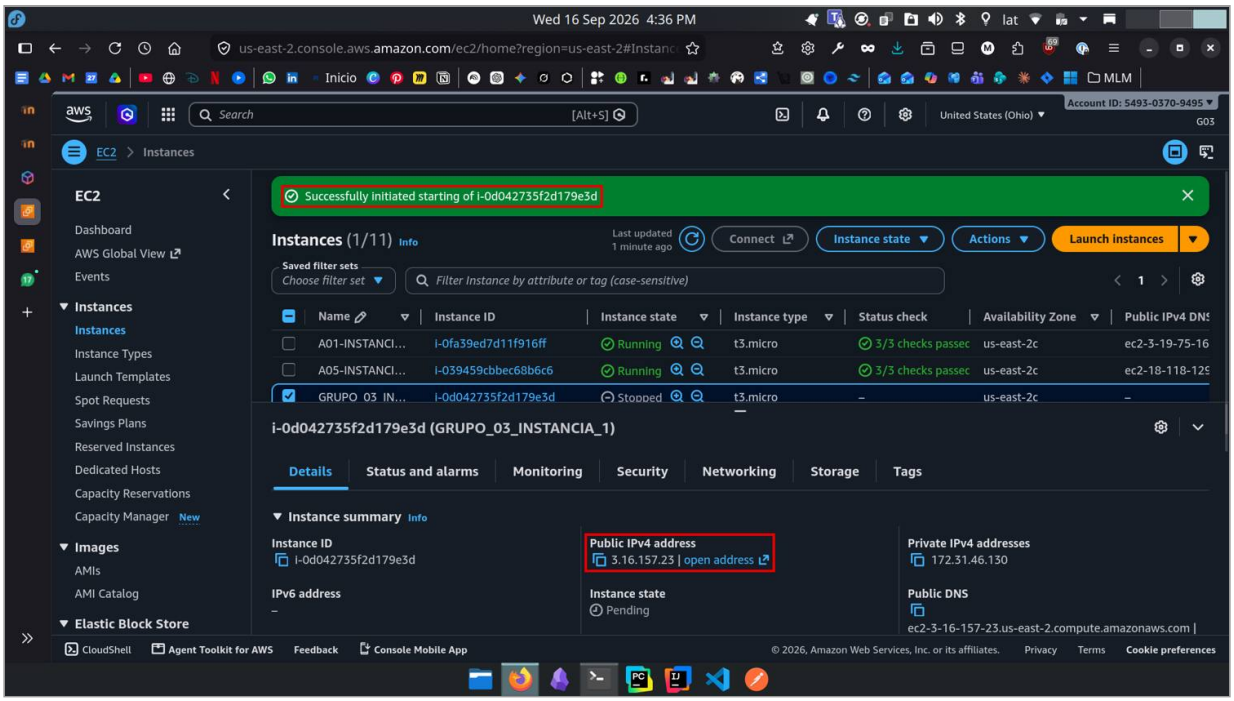


Figura 29: instancia encendida con nueva IP pública.

8) Reserva y asociación de la IP Elástica

Reservamos una IP Elástica, **18.189.139.215**, la nombramos `G03-IP-ELASTICA` y la asociamos a la instancia 1.

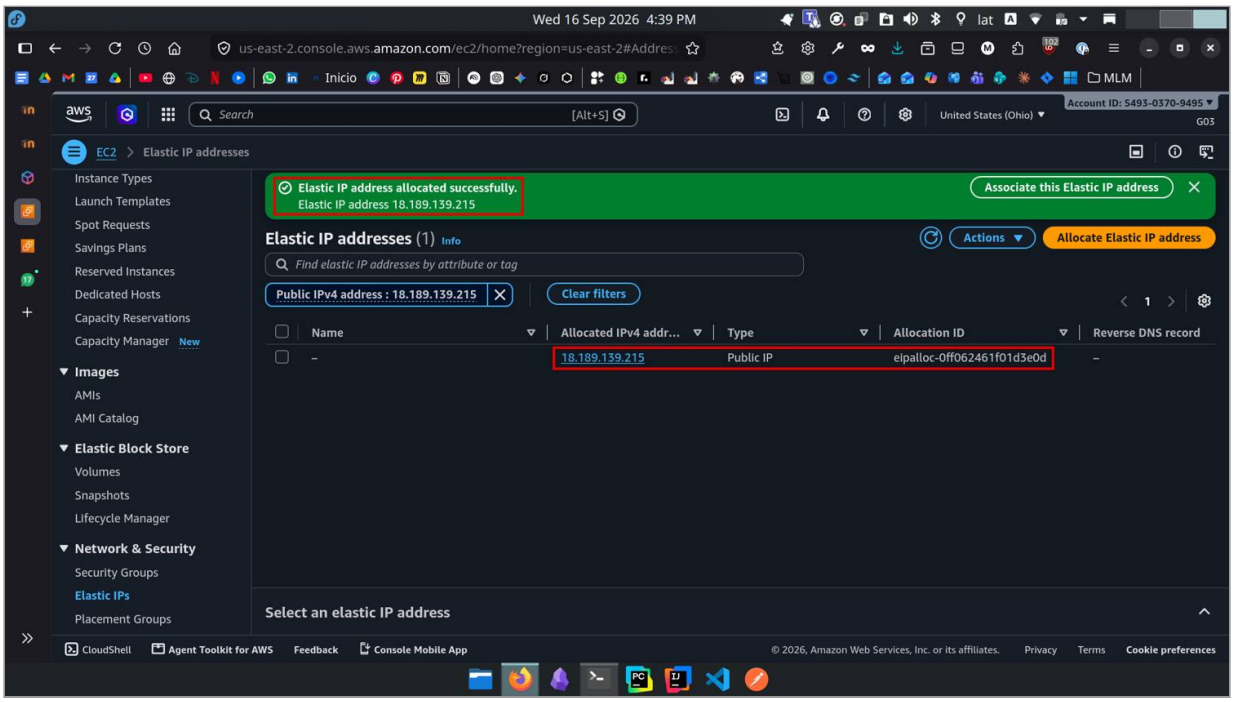


Figura 30: IP Elástica reservada.

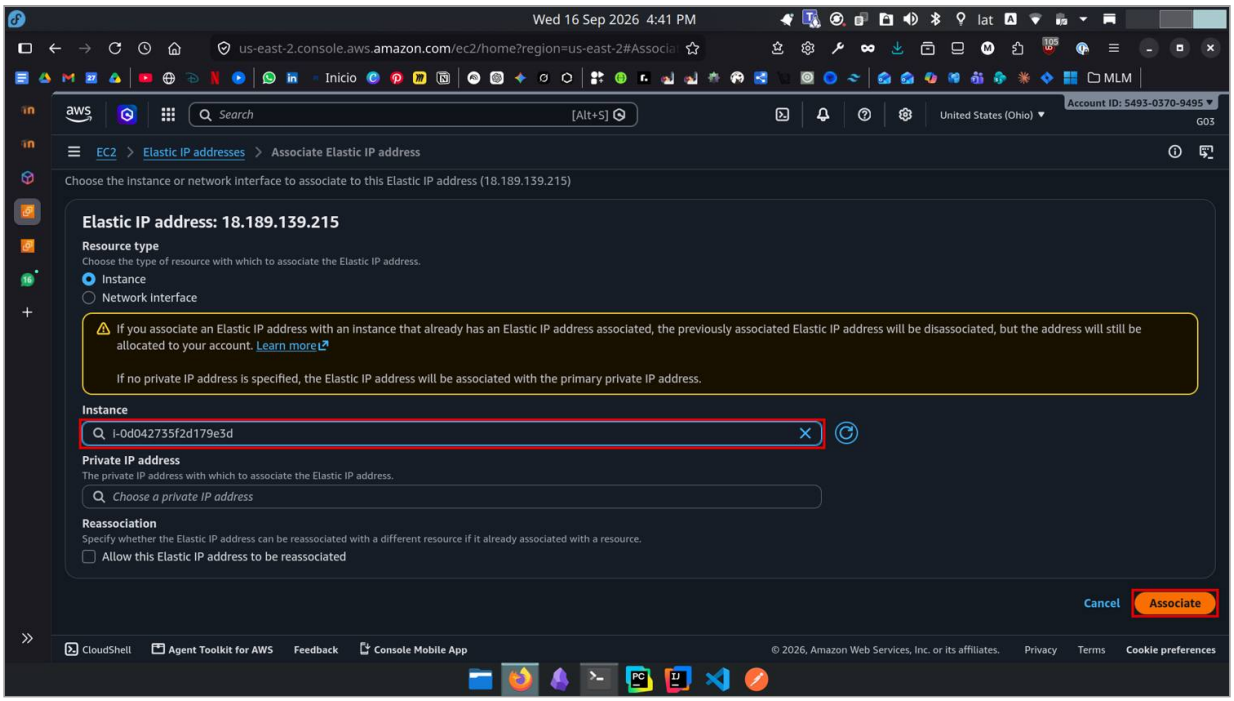


Figura 31: asociación a la instancia 1.

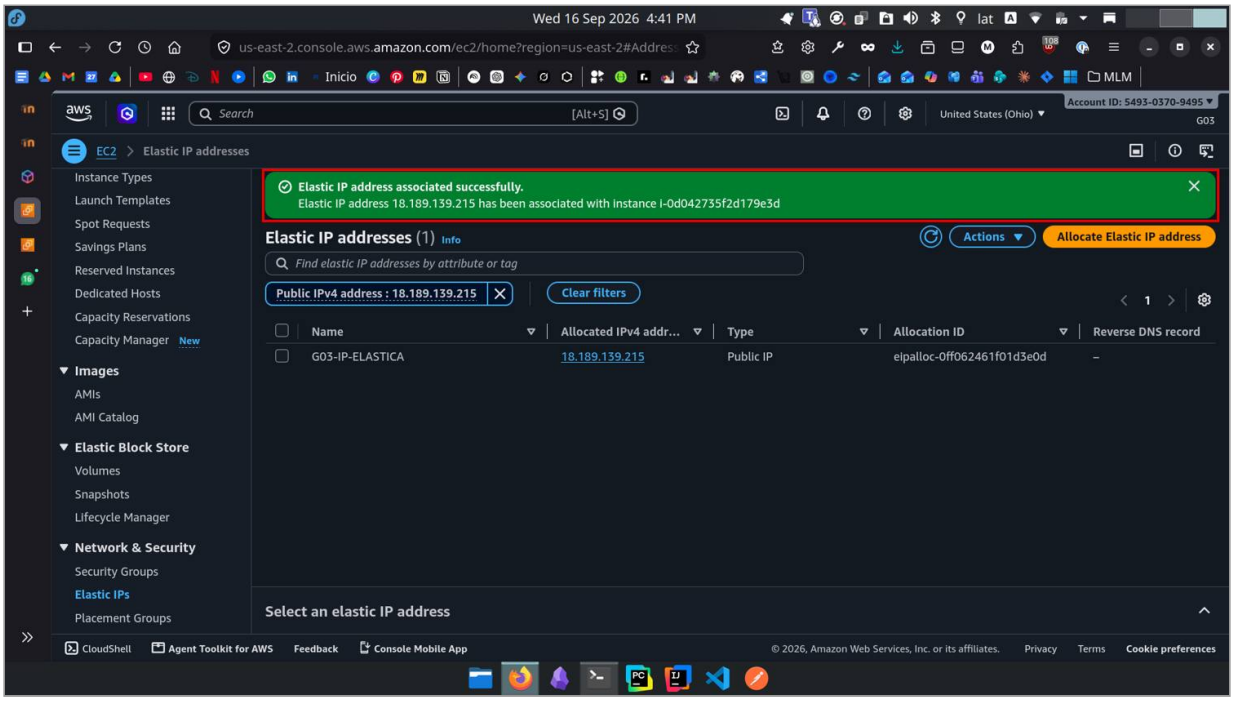


Figura 32: asociación exitosa.

9) Verificación por navegador

Con la IP Elástica asociada, el navegador responde en `http://18.189.139.215` con la página de la instancia 1. A su vez, la IP pública original (3.22.98.189) ya no responde al `ping`, mientras que la IP Elástica sí: la instancia dejó de ser accesible por la IP que tenía antes de la asociación.

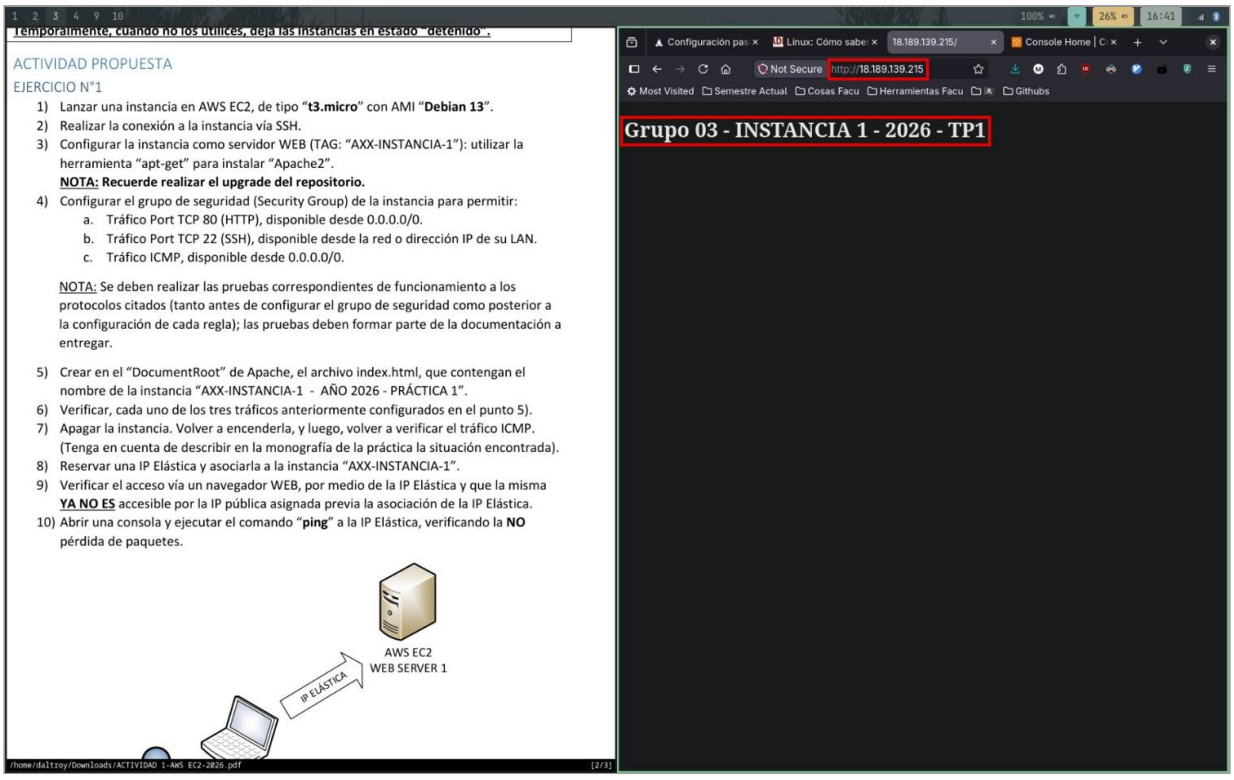


Figura 33: página de la instancia 1 vía IP Elástica.

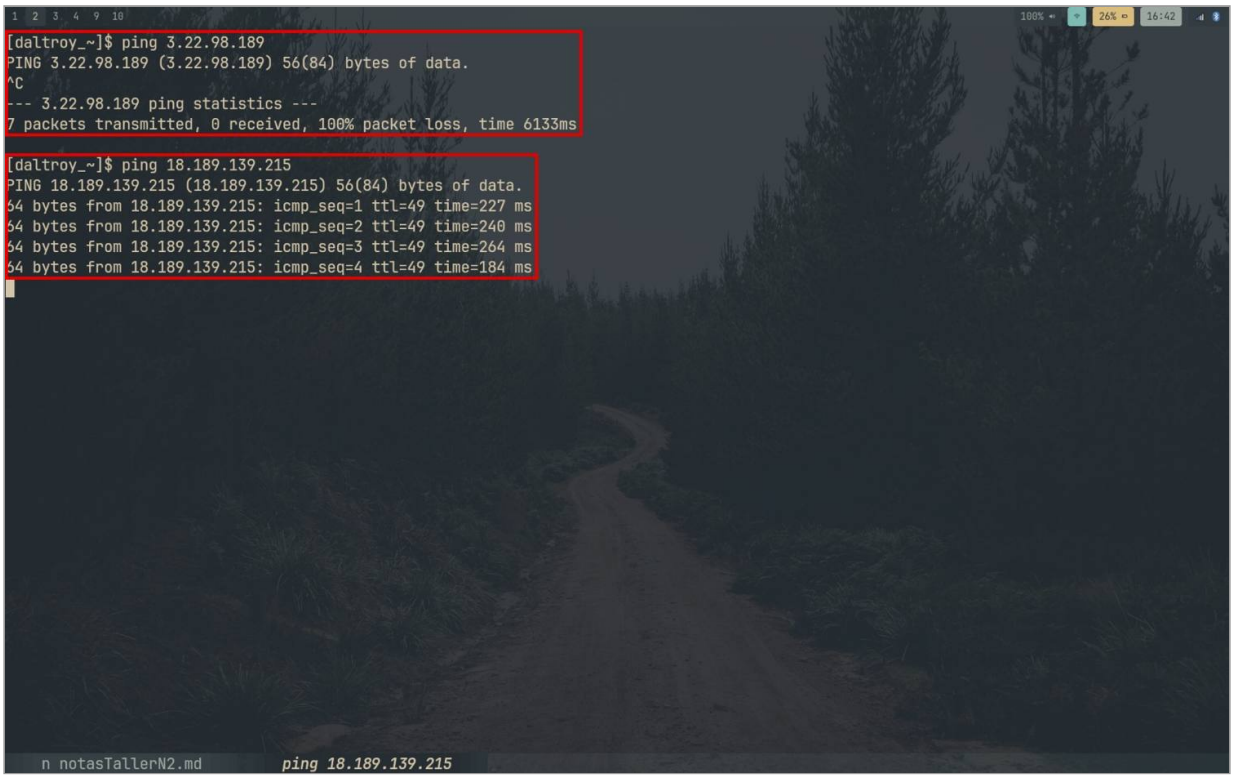


Figura 34: ping a la IP anterior falla; ping a la IP Elástica responde.

10) Ping a la IP Elástica

`ping` sostenido a 18.189.139.215: 9 paquetes enviados, 9 recibidos, **0 % de pérdida**.

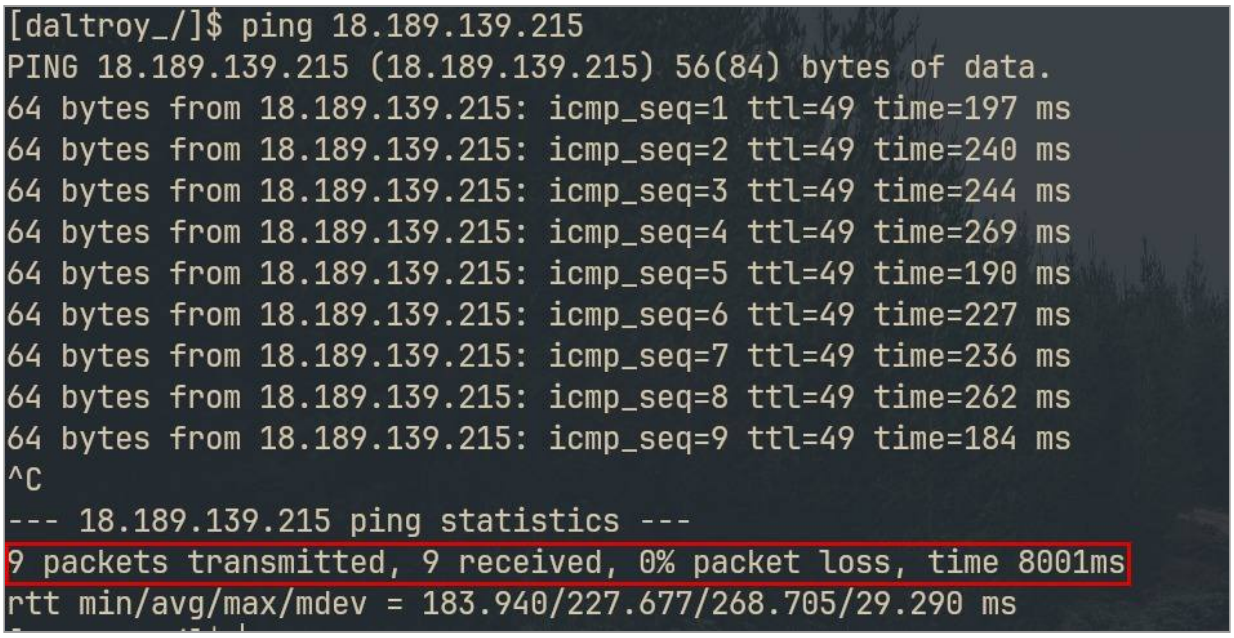


Figura 35: ping sin pérdida de paquetes.

Ejercicio N°2 – Instancia 2

11 y 12) Lanzamiento de la instancia 2

Lanzamos `GRUPO_03_INSTANCIA_2` también con **Debian 13** y tipo **t3.micro**. Como iba a necesitar exactamente los mismos accesos que la instancia 1 (SSH, HTTP e ICMP), en lugar de crear un grupo de seguridad nuevo seleccionamos el existente `Grupo_03_security_group`, y reutilizamos también el key pair `G03-KEY-PAIR`. De esta forma los tres tráficos quedaron habilitados desde el inicio.

Nos conectamos por SSH a su IP pública inicial (**3.14.69.36**), actualizamos el repositorio e instalamos Apache2 igual que en la instancia 1.

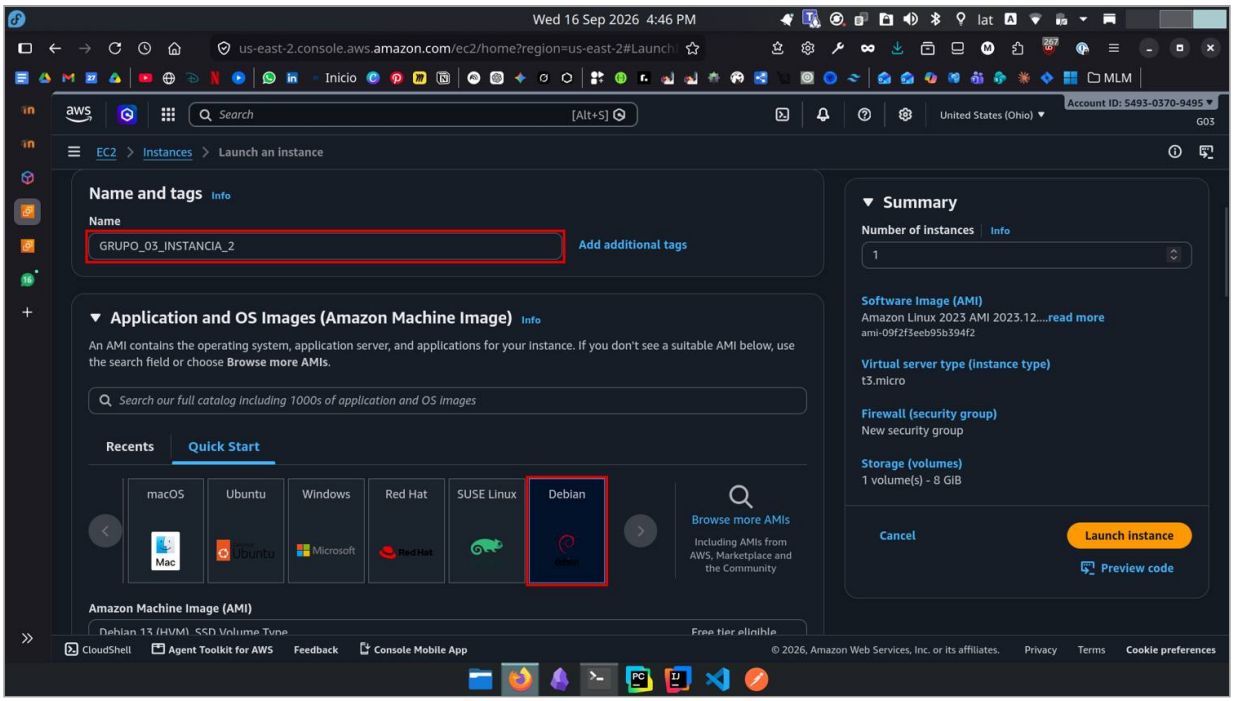


Figura 36: nombre y AMI de la instancia 2.

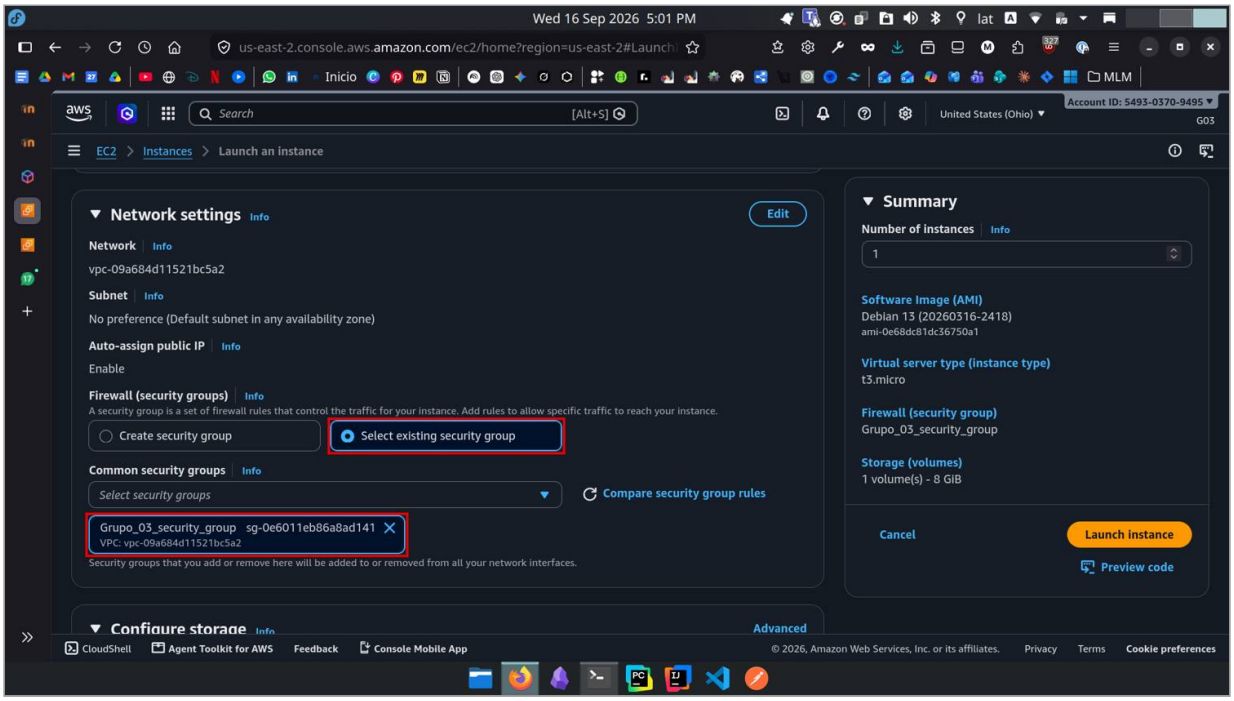


Figura 37: selección del grupo de seguridad existente.

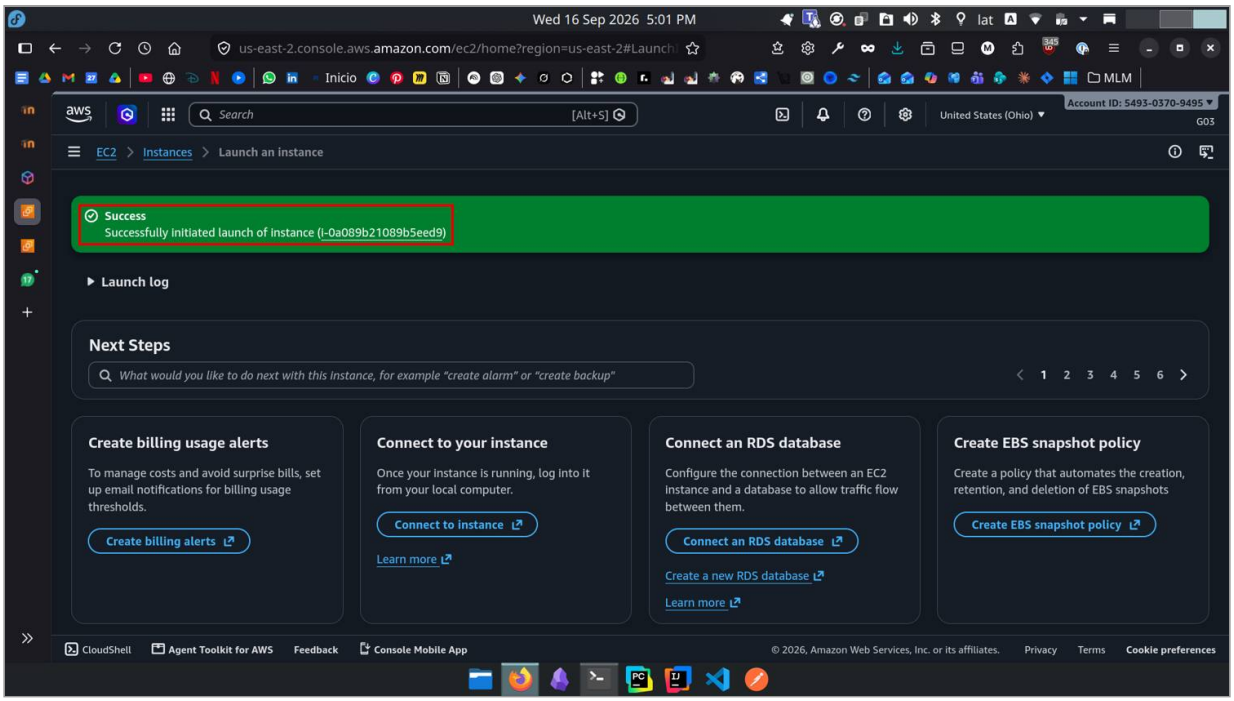


Figura 38: lanzamiento exitoso.

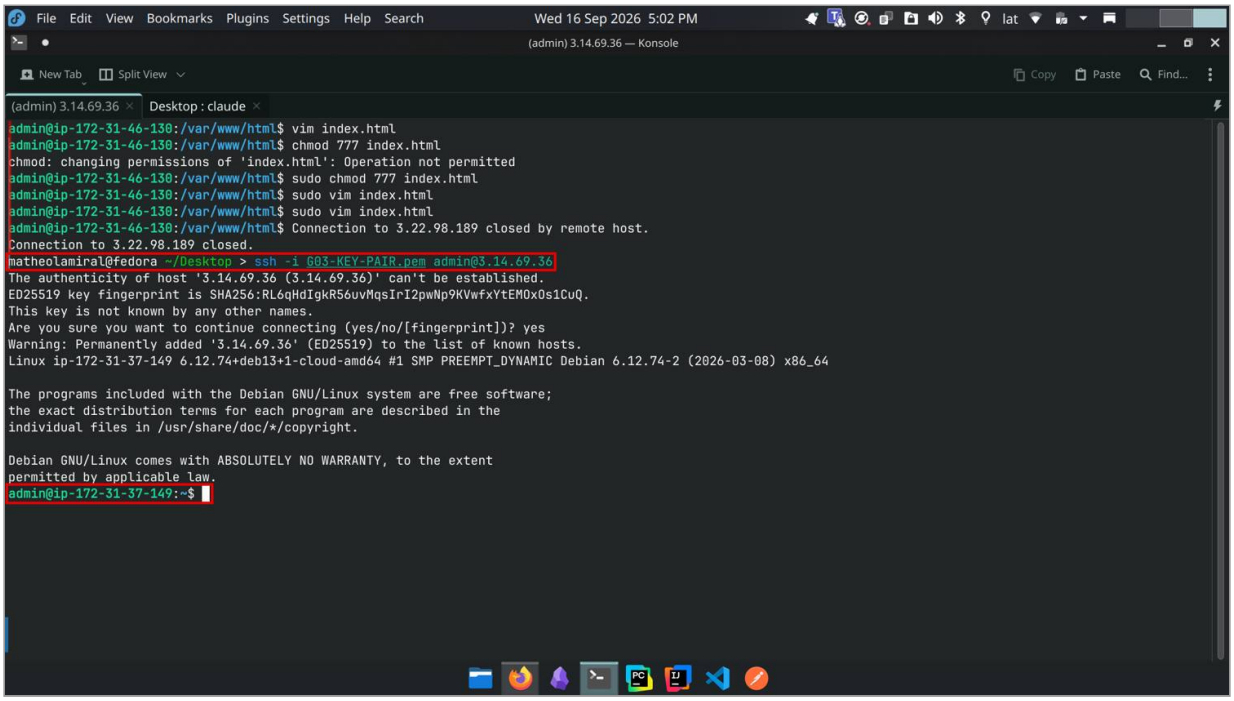


Figura 39: conexión SSH a la instancia 2.

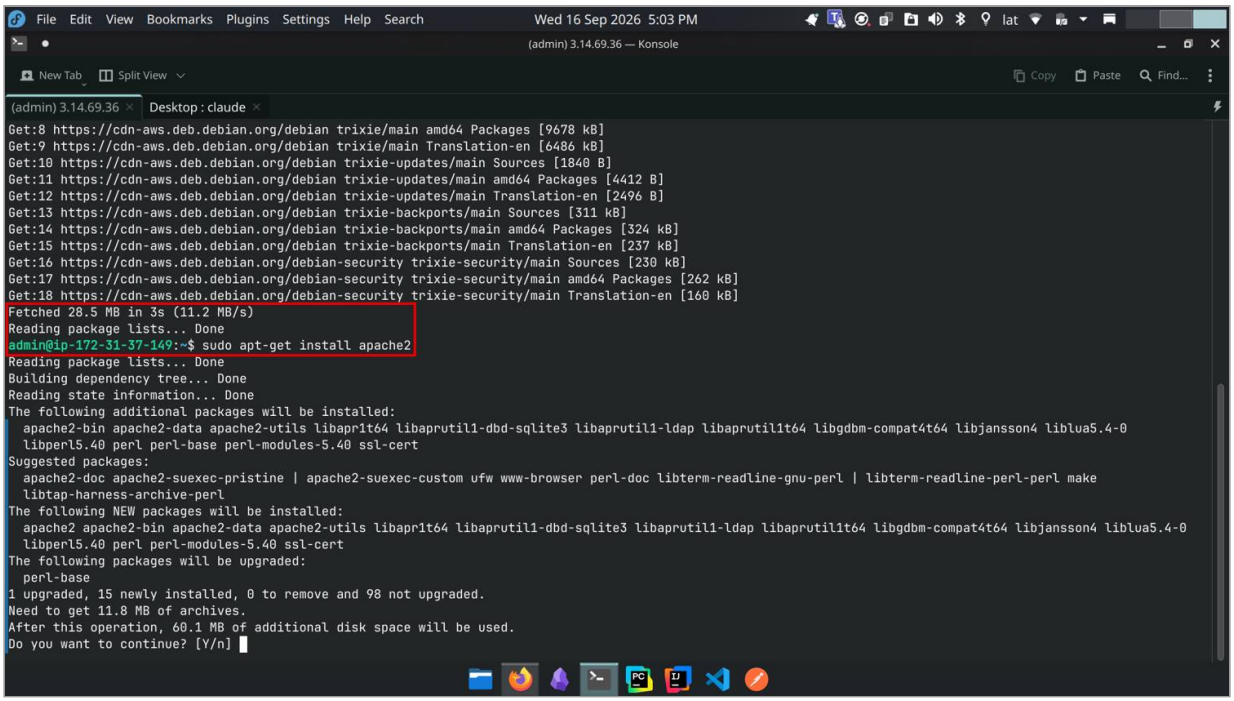


Figura 40: actualización del repositorio e instalación de Apache2.

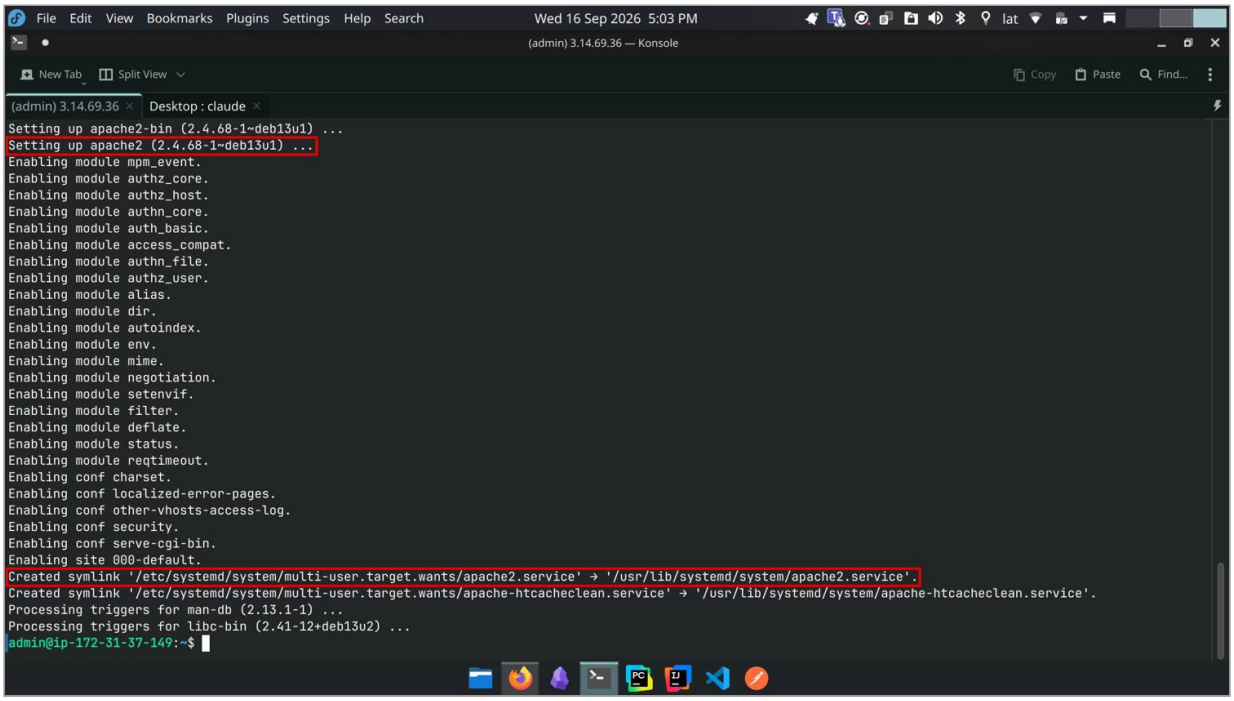


Figura 41: fin de la instalación.

13) Archivo index.html

Repetimos el procedimiento del punto 5: `sudo chmod 777` sobre `/var/www/html/index.html` y edición con `vim`, dejando la leyenda:

```
Grupo 03 - INSTANCIA 2 - 2026 - TP1
```

El resultado se ve en el navegador en la Figura 48.

14) Re-asociación de la IP Elástica

Desde *Elastic IPs* elegimos `G03-IP-ELASTICA` → *Associate* y seleccionamos la instancia 2. La operación **falló** con el mensaje:

```
Elastic IP address could not be associated.
Elastic IP address 18.189.139.215: resource eipalloc-... is already associated
with associate-id eipassoc-...
```

El motivo es que la IP seguía asociada a la instancia 1 (que continuaba corriendo) y no habíamos marcado la opción *"Allow this Elastic IP address to be reassociated"*.

Lo resolvimos en dos pasos: primero desasociamos la IP de la instancia 1 y luego la asociamos a la instancia 2. A partir de ahí la instancia 2 muestra 18.189.139.215 como su IP pública.

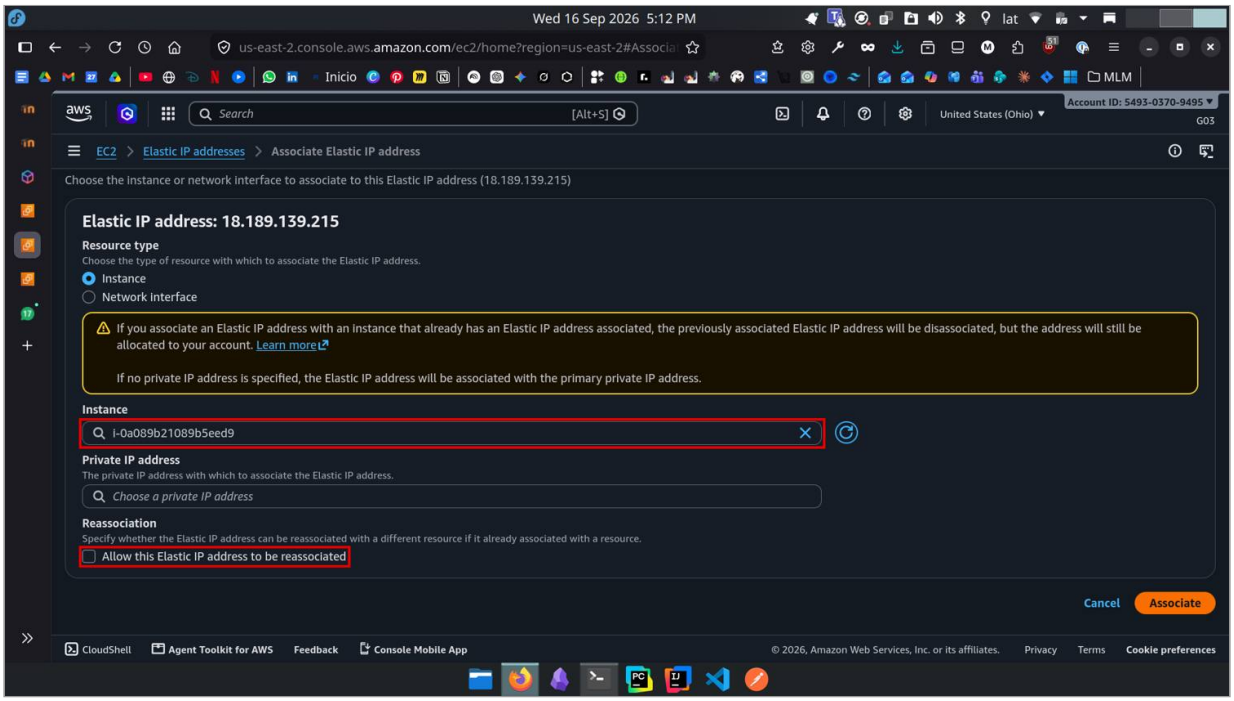


Figura 42: intento de asociación a la instancia 2.

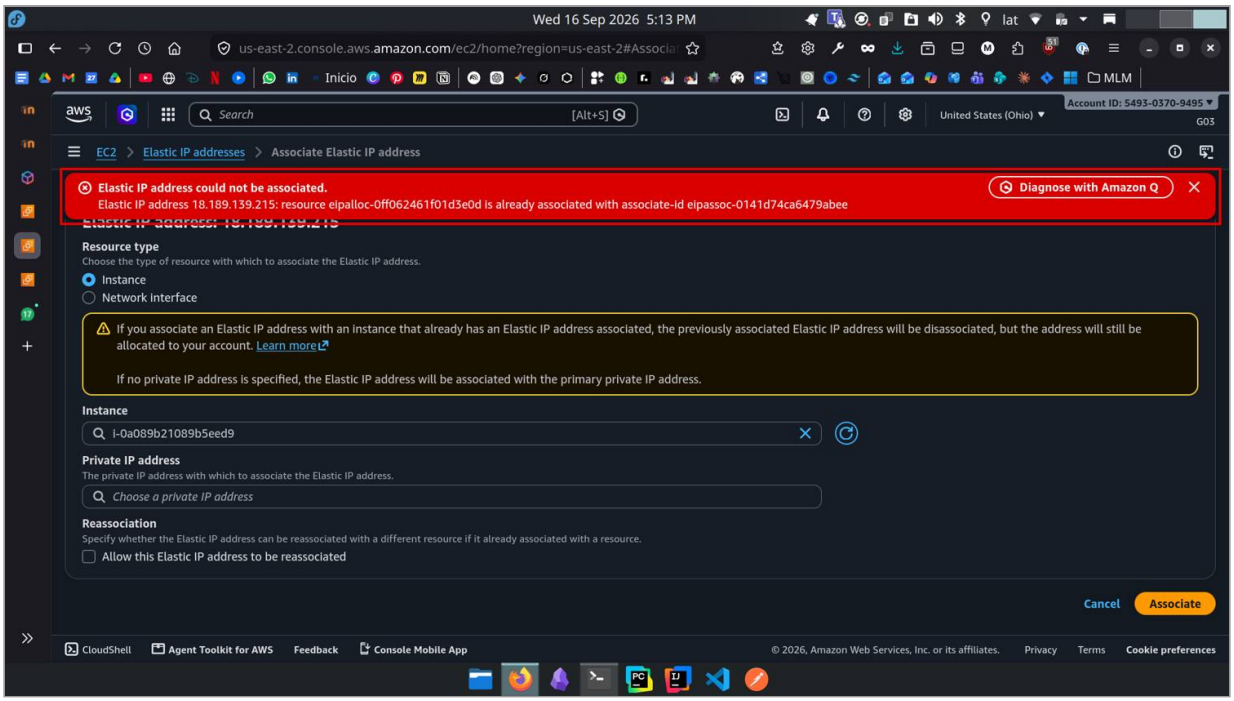


Figura 43: error: la IP ya estaba asociada.

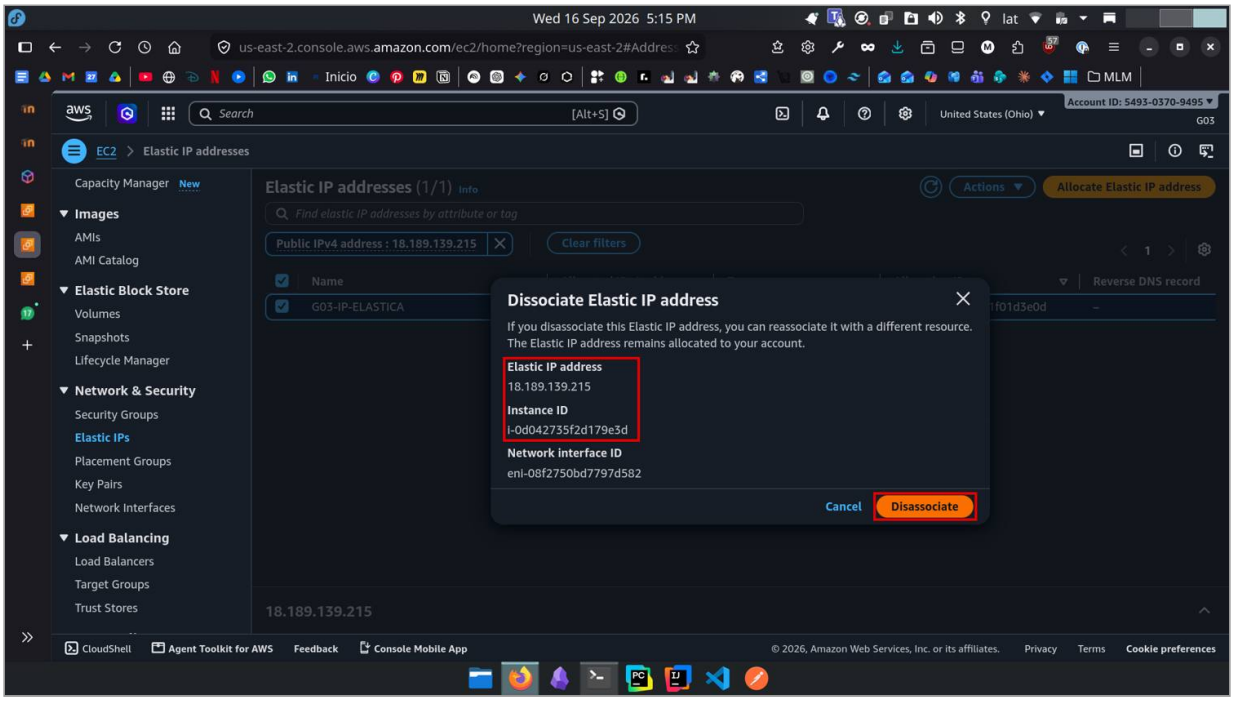


Figura 44: desasociación de la instancia 1.

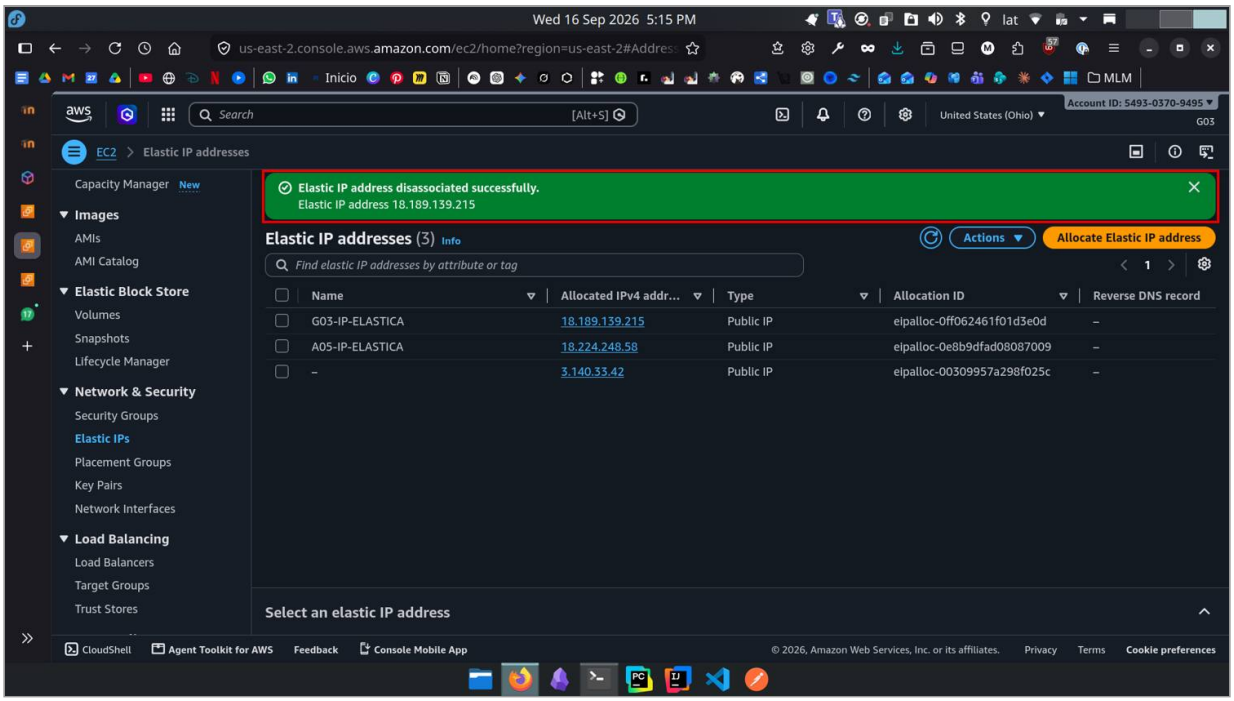


Figura 45: desasociación exitosa.

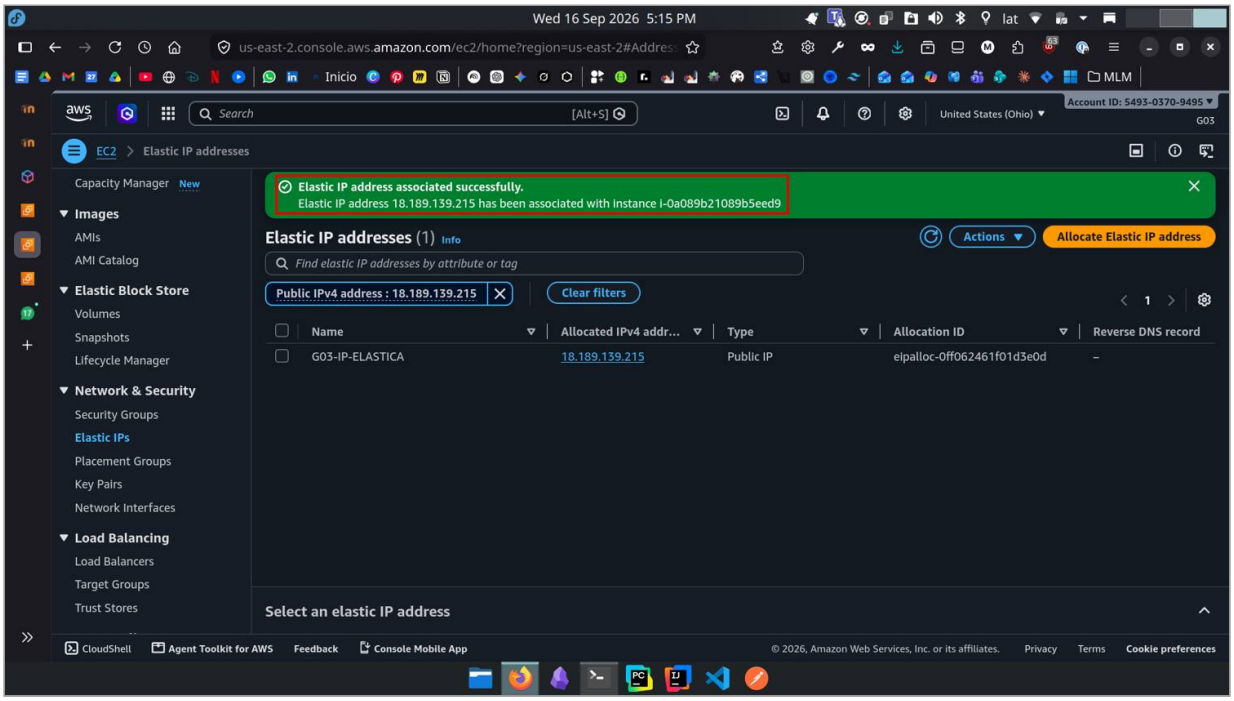


Figura 46: asociación exitosa a la instancia 2.

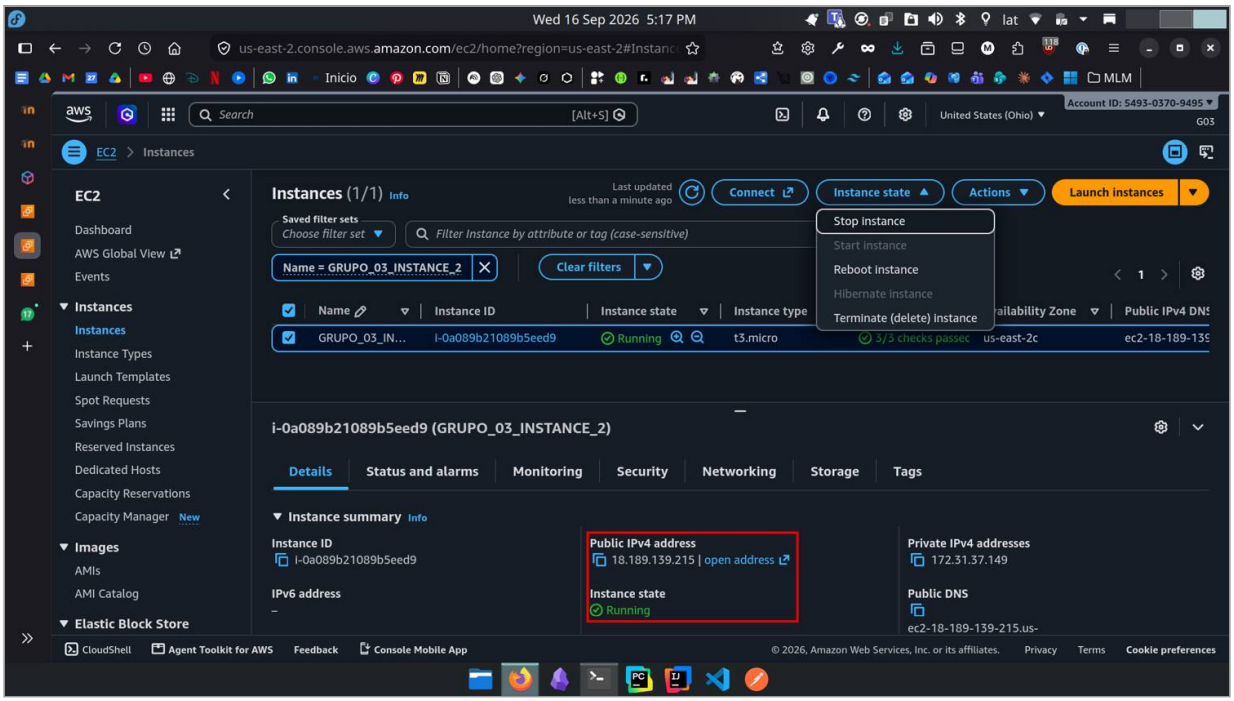


Figura 47: instancia 2 con la IP Elástica como IP pública.

15 y 16) Verificación por consola y por navegador

Probamos los mismos protocolos contra la **misma IP Elástica** de antes y ambos funcionaron: el `ping` a 18.189.139.215 responde sin pérdida de paquetes y el navegador en `http://18.189.139.215` ahora devuelve la página de la **instancia 2**. Lo único que cambió fue qué instancia contesta detrás de la IP, sin que el cliente tenga que modificar nada.

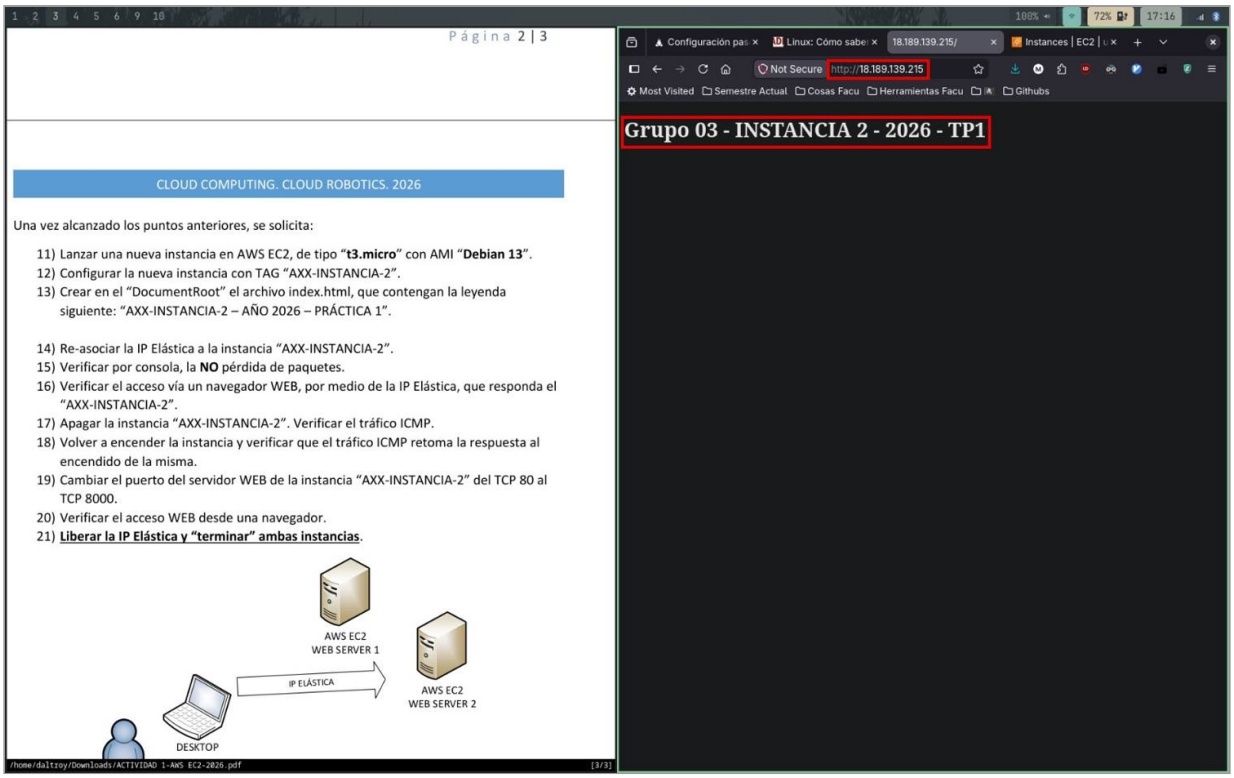


Figura 48: página de la instancia 2 vía IP Elástica.

17) Apagar la instancia 2

Detuvimos la instancia 2. El `ping` a la IP Elástica dejó de responder (8 paquetes enviados, 100 % de pérdida).

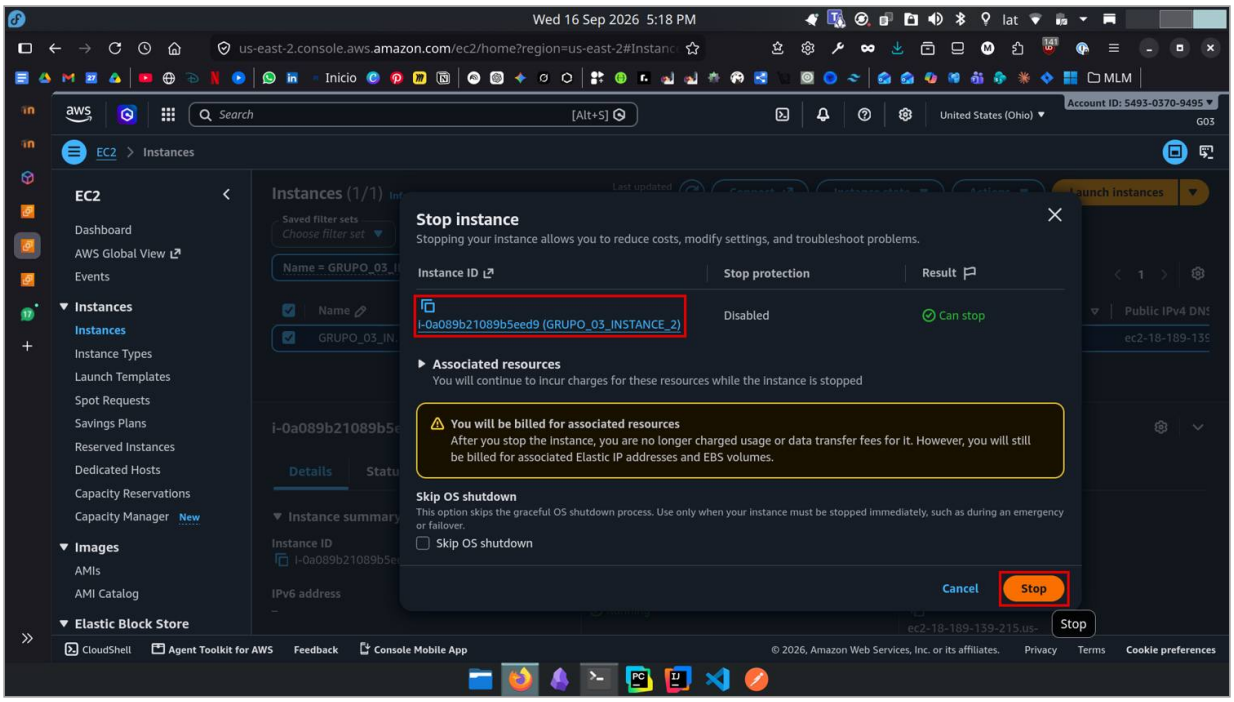


Figura 49: detención de la instancia 2.

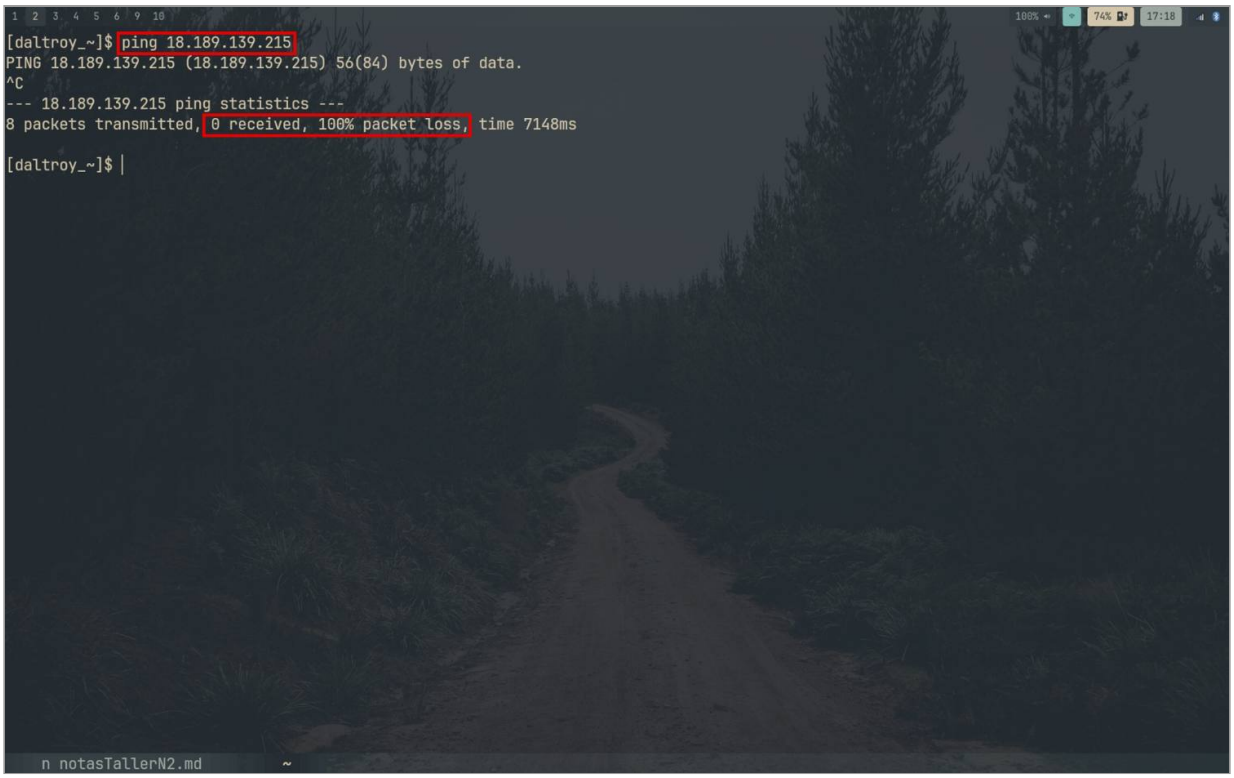


Figura 50: ping sin respuesta con la instancia apagada.

18) Volver a encender la instancia 2

Al encenderla nuevamente, el `ping` volvió a responder. A diferencia de lo ocurrido en el punto 7, esta vez la instancia **conservó la misma dirección** (18.189.139.215) después del reinicio, porque la IP Elástica está reservada para la cuenta y permanece asociada aunque la instancia esté detenida.

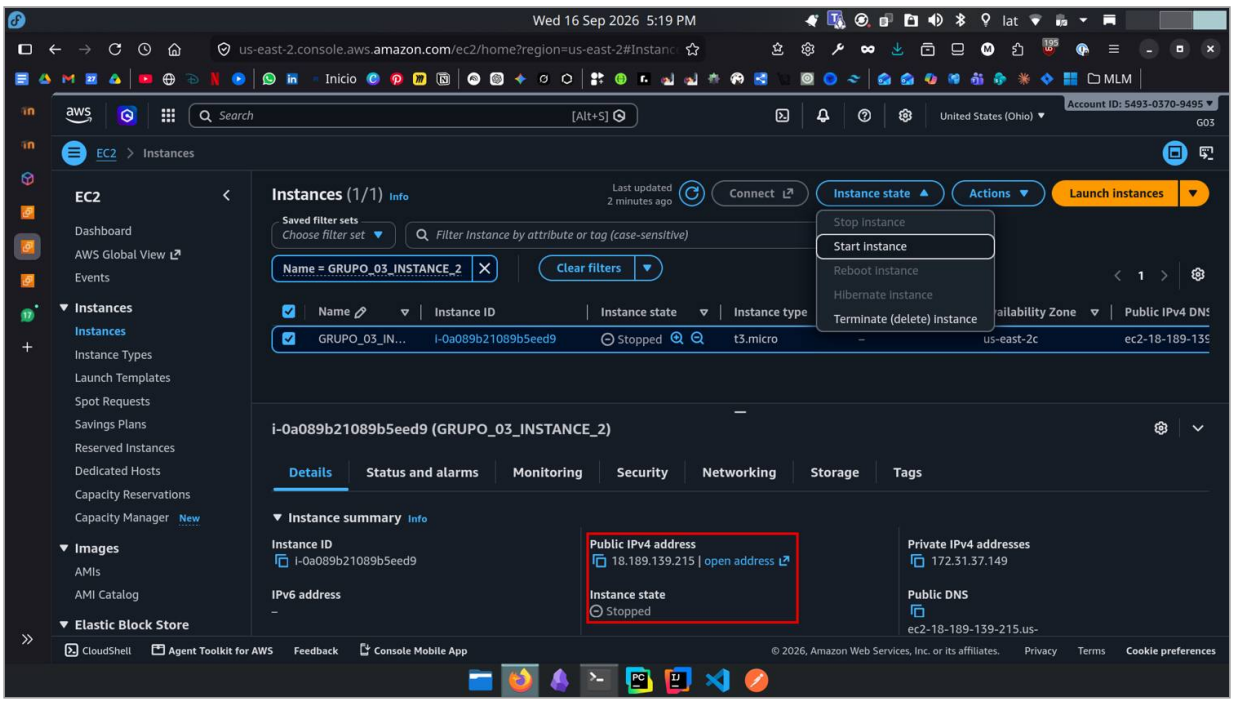


Figura 51: instancia detenida: sigue mostrando la IP Elástica.

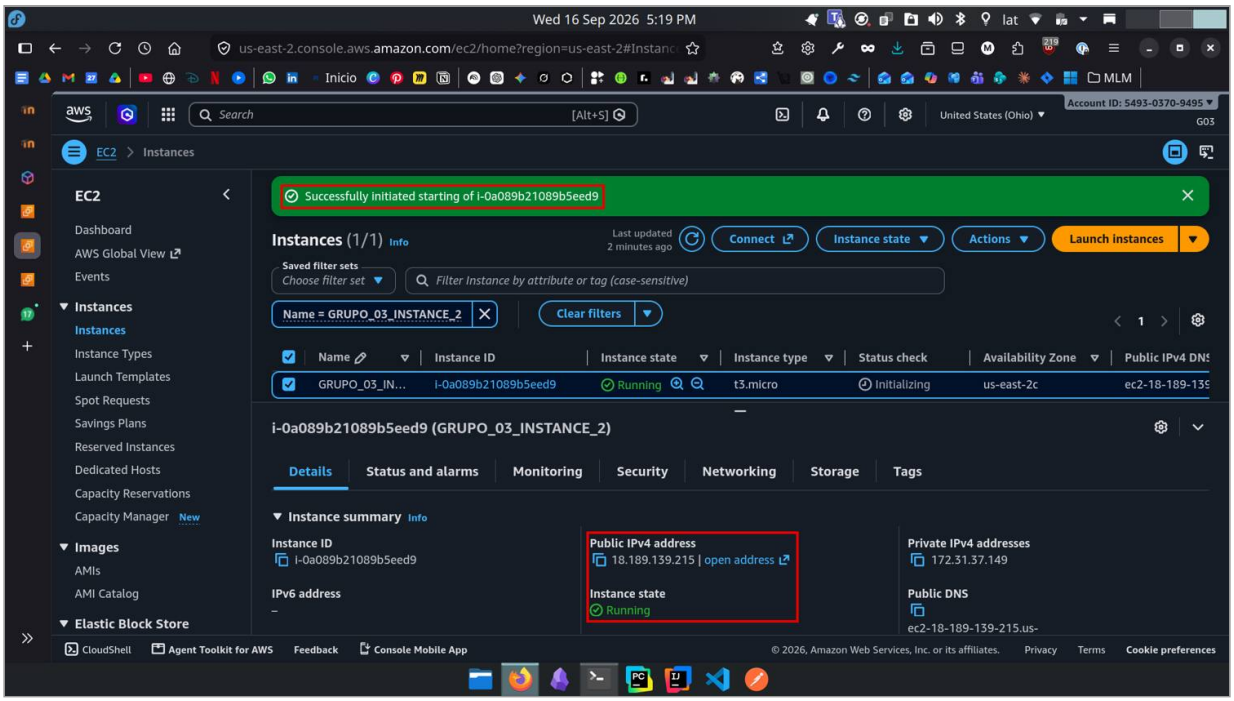


Figura 52: instancia encendida.

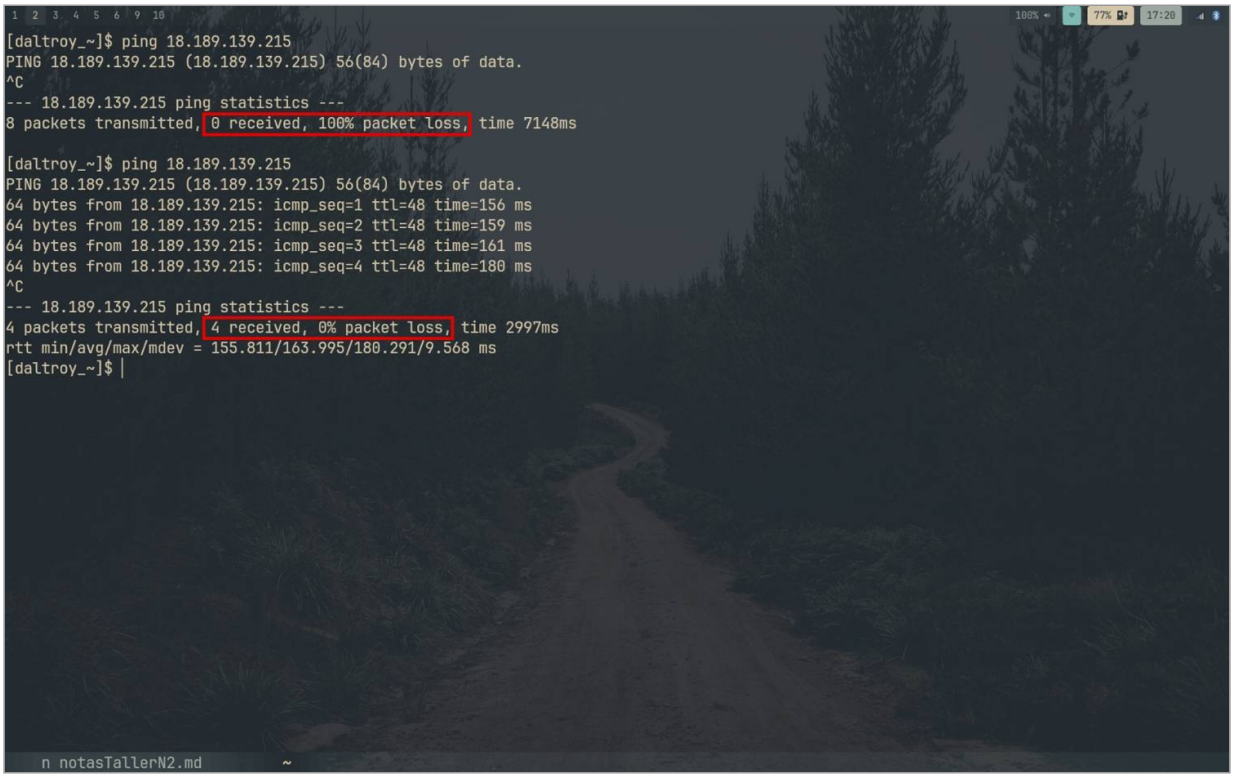


Figura 53: ping fallido con la instancia apagada y exitoso una vez encendida.

19) Cambio del puerto del servidor web (80 → 8000)

Nos conectamos por SSH a través de la IP Elástica y en `/etc/apache2/ports.conf` cambiamos `Listen 80` por `Listen 8000`, reiniciando luego el servicio.

Al probar desde el navegador no hubo respuesta. Para descartar un problema de Apache hicimos un `curl` desde la propia instancia a `localhost:8000`, que devolvió la página: el servidor estaba funcionando. El problema era el grupo de seguridad, que seguía permitiendo únicamente el puerto 80. Editamos la regla HTTP y la convertimos en **Custom TCP – puerto 8000 – 0.0.0.0/0**.

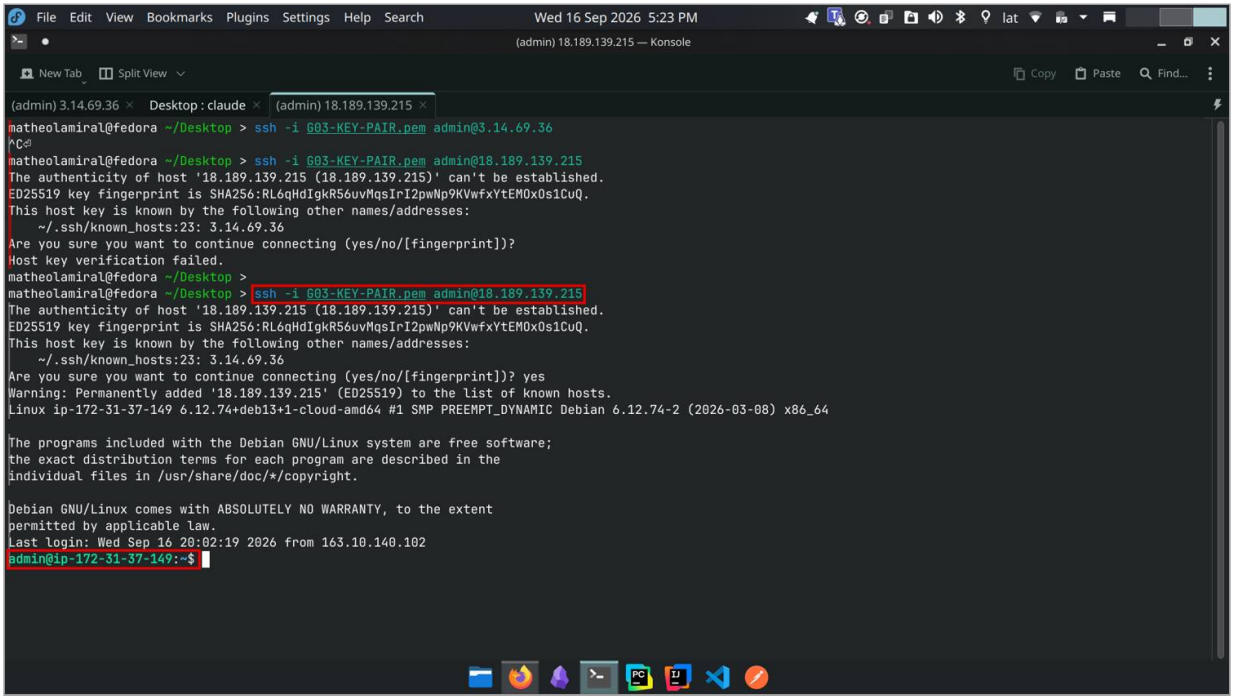


Figura 54: conexión SSH vía IP Elástica.

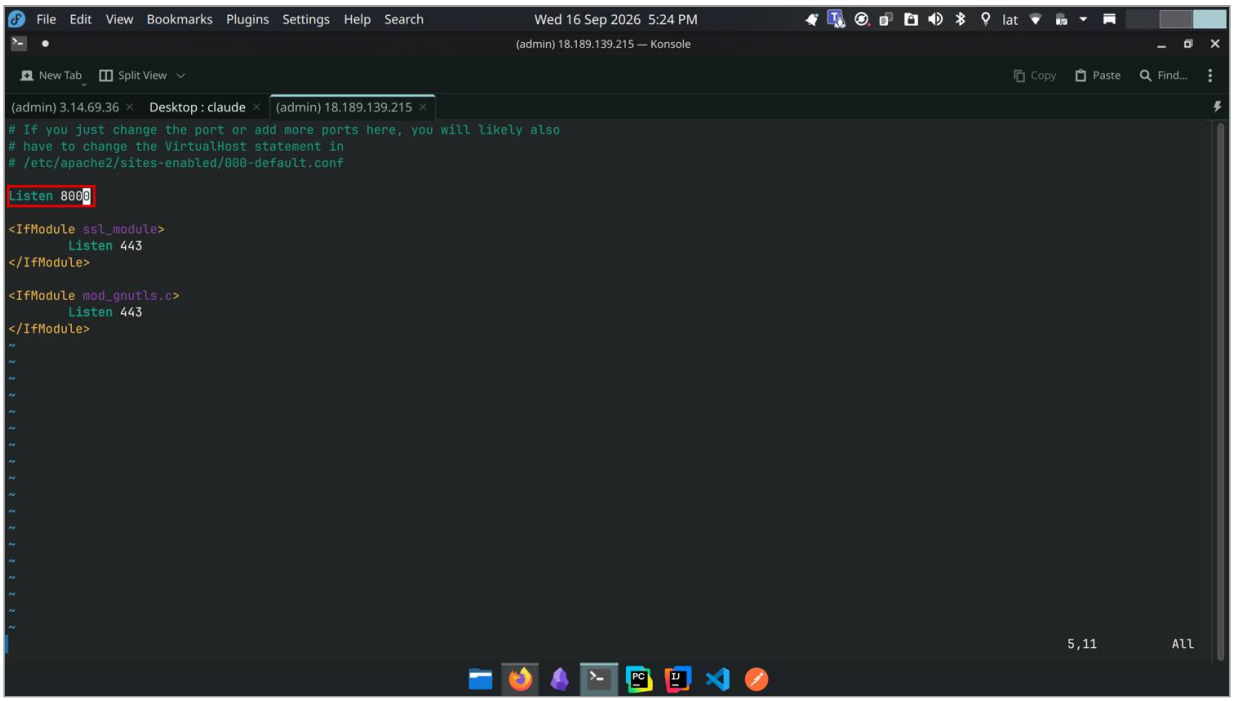


Figura 55: edición de ports.conf.

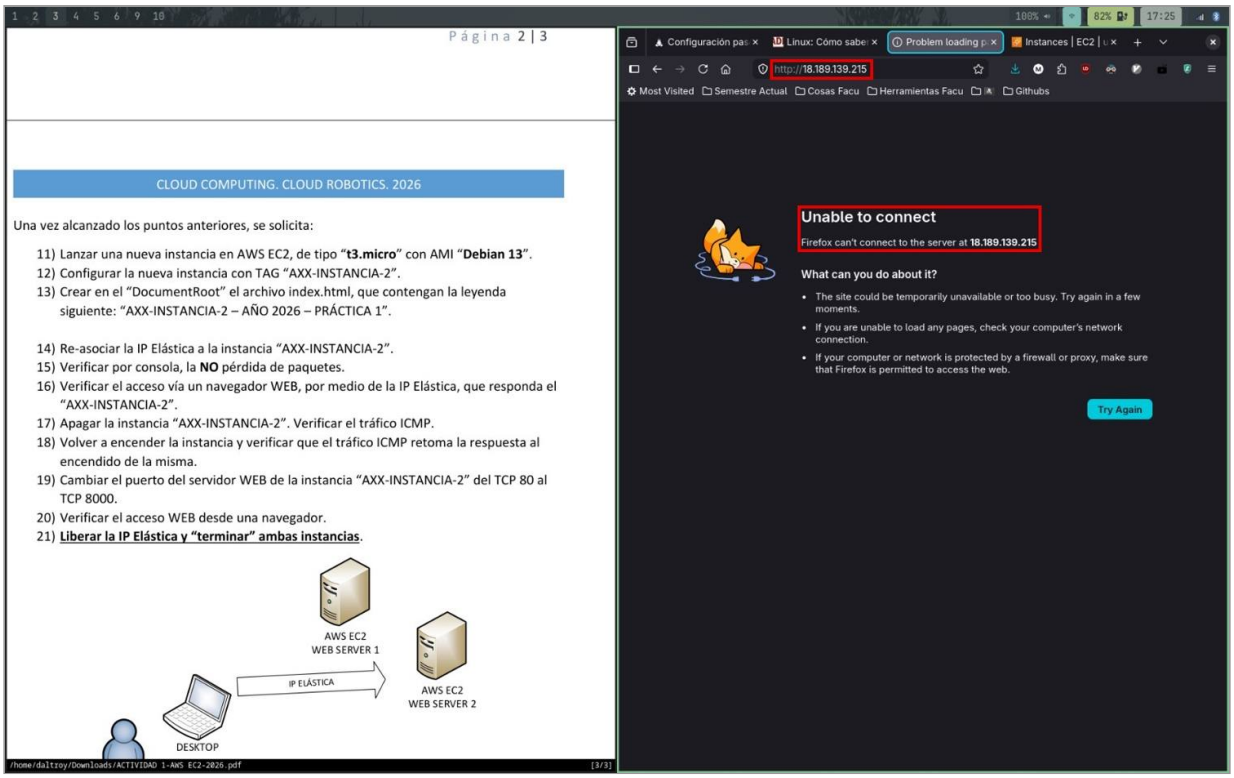


Figura 56: navegador sin respuesta antes de abrir el puerto.

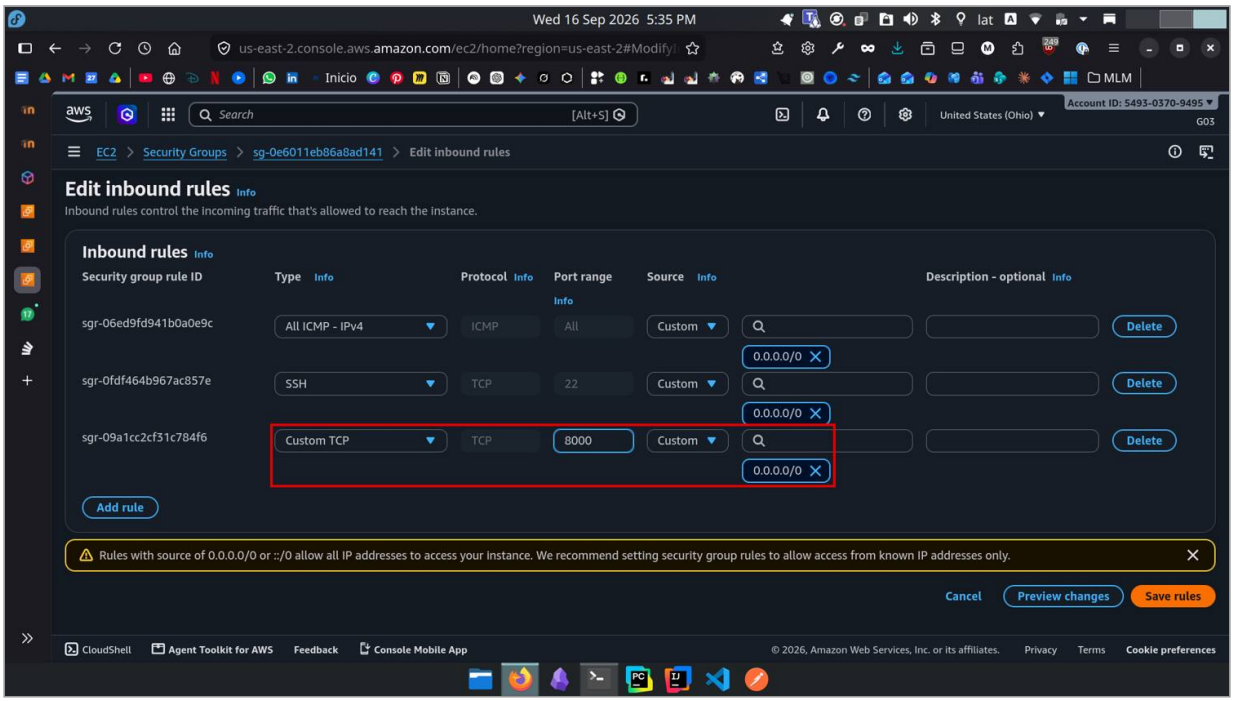


Figura 57: cambio de la regla a Custom TCP 8000.

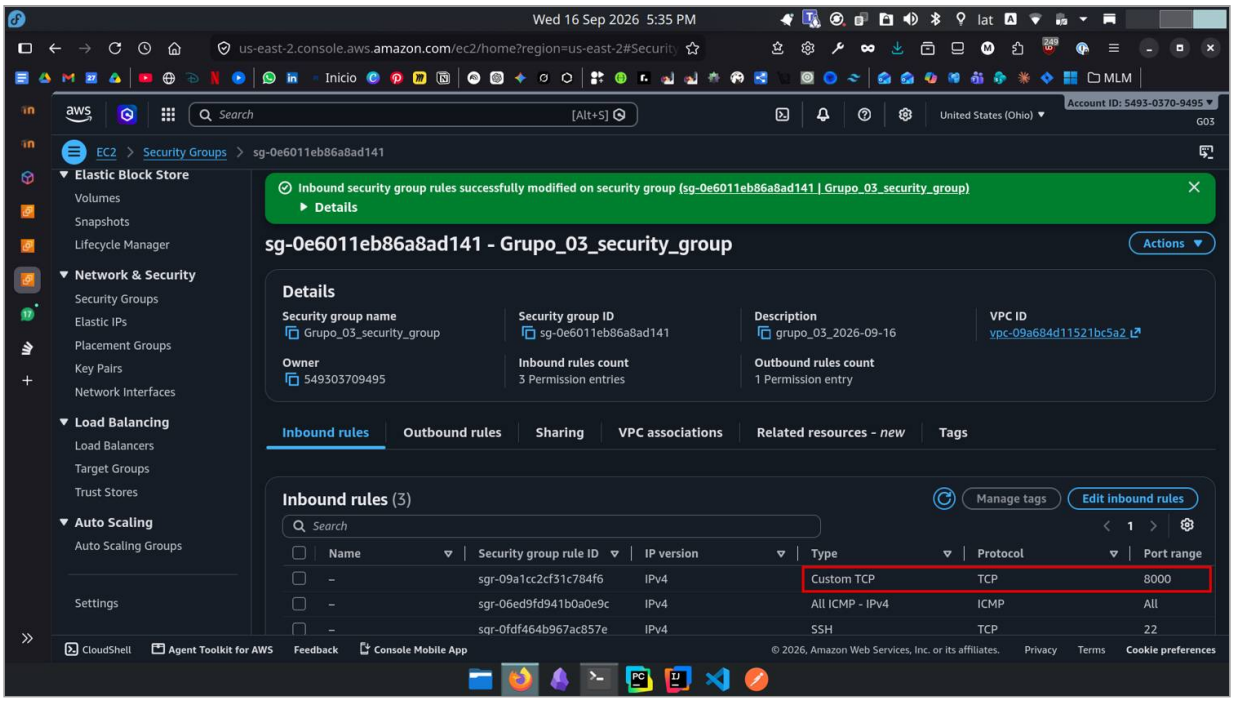


Figura 58: grupo de seguridad con el puerto 8000.

20) Verificación web en el nuevo puerto

Con la regla actualizada, `http://18.189.139.215:8000` respondió correctamente desde el navegador externo.

21) Liberar la IP Elástica y terminar las instancias

Desasociamos la IP Elástica de la instancia 2, la liberamos y terminamos ambas instancias.

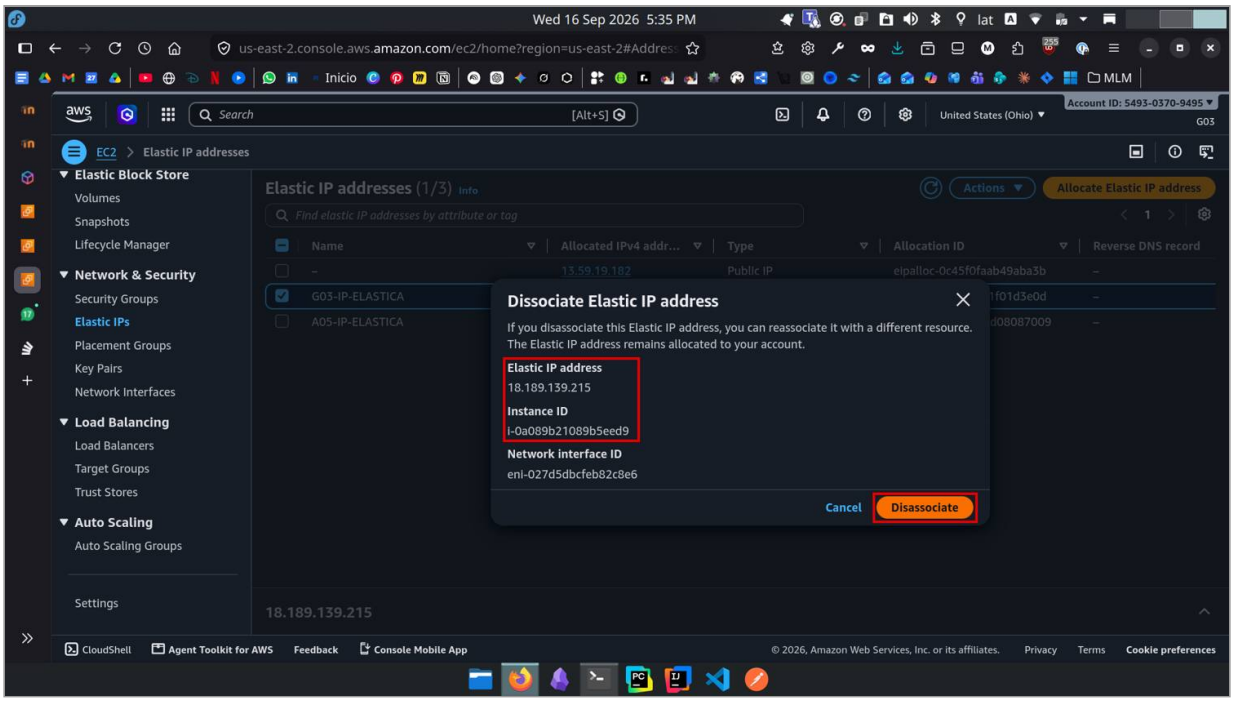


Figura 59: desasociación de la IP Elástica.

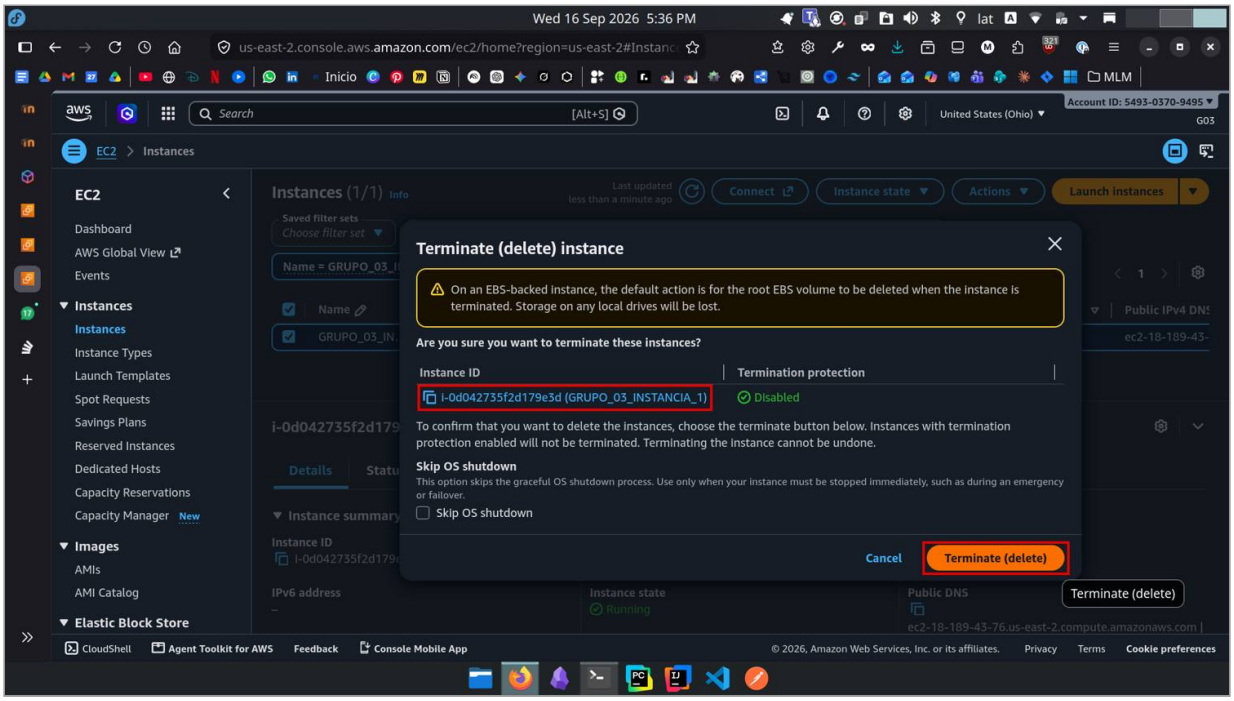


Figura 60: terminación de la instancia 1.

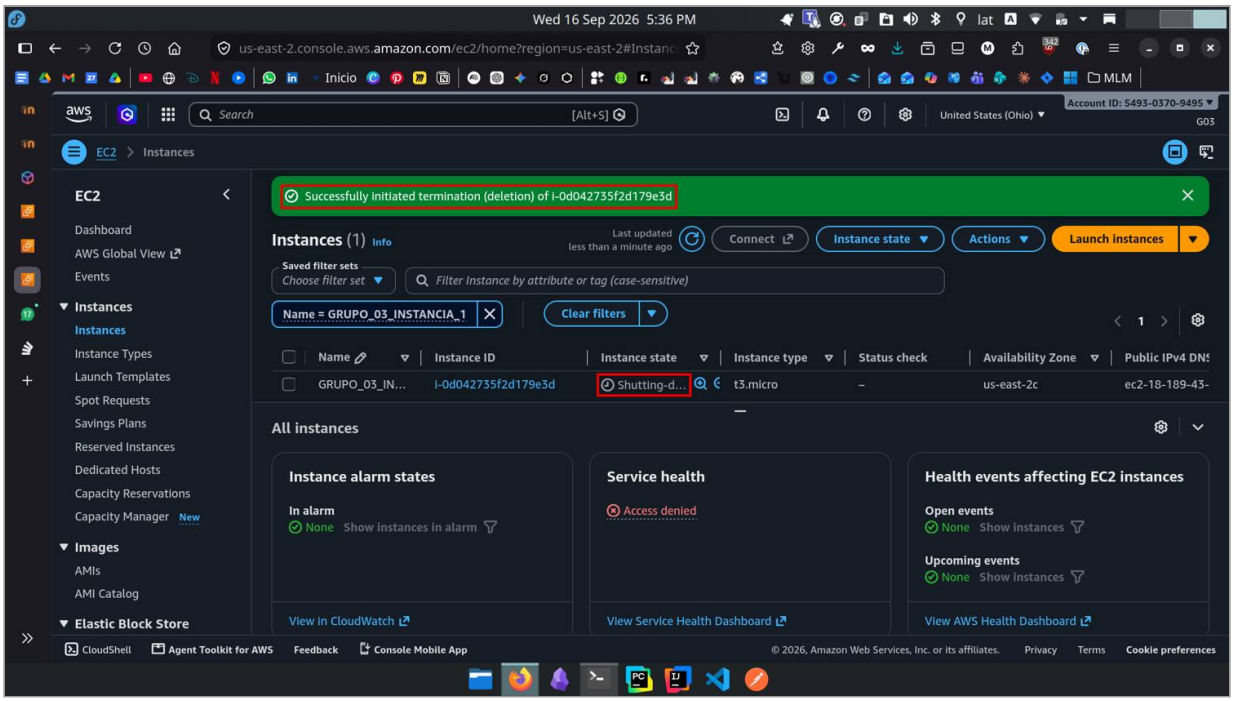


Figura 61: instancia 1 en estado shutting-down.

Conclusiones

- La IP pública que EC2 asigna por defecto es dinámica: se pierde al detener la instancia y cambia al encenderla. Una **IP Elástica** resuelve esto porque queda reservada para la cuenta y se conserva a través de los reinicios.
- La misma IP Elástica se puede mover entre instancias, lo que permite cambiar el servidor que atiende una dirección sin tocar el cliente. Para re-asociarla hay que desasociarla primero o marcar la opción de re-asociación.
- Que el servicio esté corriendo no alcanza: el **grupo de seguridad** actúa como firewall y cada puerto o protocolo (SSH, HTTP, ICMP, 8000) tiene que estar explícitamente permitido. En todos los casos de “no responde” de este taller la causa fue una regla faltante, y la forma de confirmarlo fue probar el servicio localmente con `curl`.